



Ciencia de datos energéticos

Ing. Oscar Germán Duarte Velasco M.Sc., Ph.D.

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Sede Bogotá

Bogotá, septiembre del 2023

Derechos de autor

Las lecturas del curso Ciencias de datos energéticos están publicadas bajo una licencia Creative Commons:

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)



Usted es libre de:

Compartir - copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Adaptar - remezclar, transformar y crear a partir del material.

Bajo las condiciones siguientes:

	Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios . Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
	NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial .
	CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original .
No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite.	
Texto completo de la licencia en: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES	

Organiza
Dirección Nacional de Innovación Académica

coursera



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Créditos curso Ciencia de datos energéticos

PhD. Oscar Germán Duarte Velasco

Profesor titular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

M. Sc. Diana Milena Jaramillo Quiceno

Coordinadora convenio Coursera - Universidad Nacional de Colombia Asesora pedagógica, metodológica y de políticas de accesibilidad.

Agradecimientos:

M. Sc. Gabriel Ernesto Barrero Tapias

Director Nacional de Innovación Académica

Juan David Alejandro Becerra Becerra

Editor y Realizador

Daniel Reyes Leguizamón

Diseñador gráfico CE-Lab

Unimedios Medellín

Imagen Institucional - Unimedios Bogotá

Vicerrectoría Académica

Universidad Nacional de

Colombia 2023

Ciencia de datos energéticos

Contenido del módulo 4

Oscar Duarte, Ph.D.

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Estructura del curso

	Tema de energía.	Tema de informática.
1	La cadena de la electricidad.	El proceso de la ciencia de datos.
2	Potencia y energía en CA. Sistemas Trifásicos.	Comprensión de datos.
3	Consumo de Energía. Eficiencia energética.	Preparación de datos.
4	Transporte de Energía Eléctrica.	Descubrimiento de patrones. Clasificación.
5	Generación de Energía Eléctrica.	Descubrimiento de explicaciones. Regresiones.
6	Comercialización y mercados de Energía.	Series de tiempo.

Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Ciencia de datos energéticos

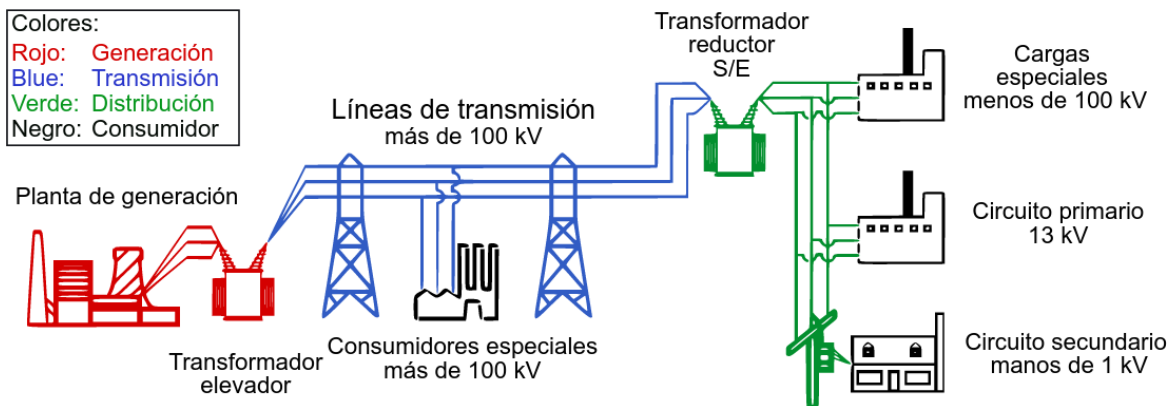
Transporte de energía eléctrica - 1

Oscar Duarte, Ph.D.

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



La cadena de la electricidad



Transporte de energía Transmisión.

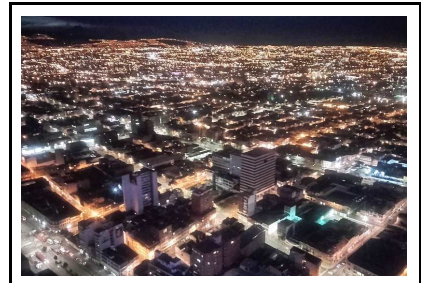
Fuente de energía



Medio de transporte



Uso de energía (carga)



Transporte de energía Distribución.

Fuente de energía



Medio de transporte



Uso de energía (carga)



Preocupaciones a atender en el transporte de energía

1. Capacidad de transporte.
2. Calidad de potencia.
3. Eficiencia energética.
4. Seguridad:
 - Sobrecargas.
 - Cortocircuitos.
 - Sobretensiones.
5. Atención a fallas.

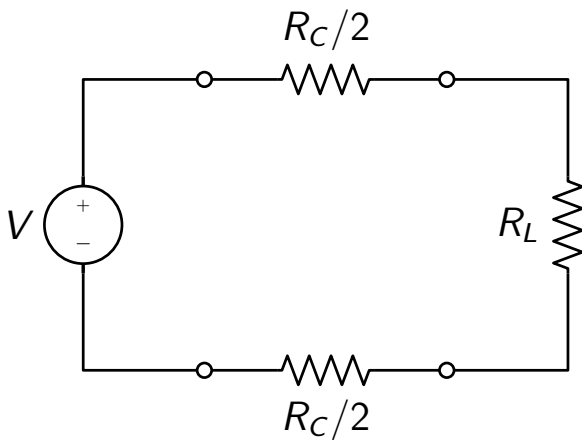
◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

Capacidad de transporte

Fuente

Medio

Carga



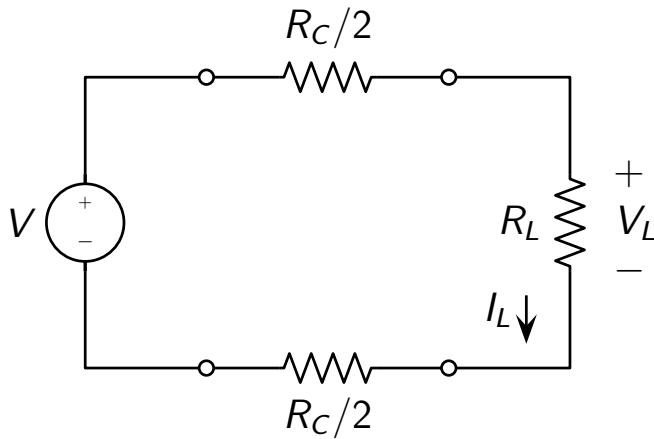
◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

Capacidad de transporte

Fuente

Medio

Carga



$$I_L = \frac{V}{R_T} = \frac{V}{R_C + R_L}$$

$$V_L = I_L R_L = V \frac{R_L}{R_C + R_L}$$

$$P_L = I_L V_L = V^2 \frac{R_L}{(R_C + R_L)^2}$$

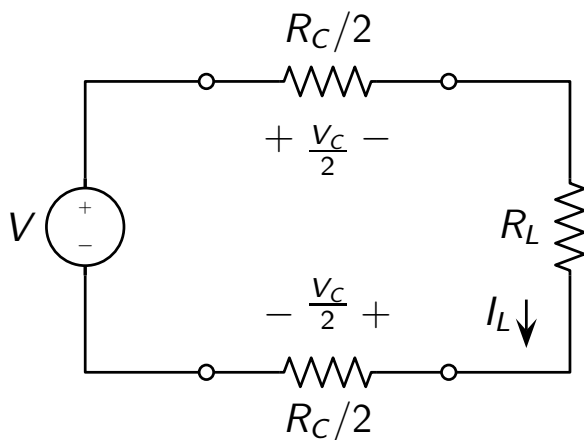
Navigation icons: back, forward, search, etc.

Capacidad de transporte

Fuente

Medio

Carga



$$I_L = \frac{V}{R_T} = \frac{V}{R_C + R_L}$$

$$V_C = I_L R_C = V \frac{R_C}{R_C + R_L}$$

$$P_C = I_L V_C = V^2 \frac{R_C}{(R_C + R_L)^2}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

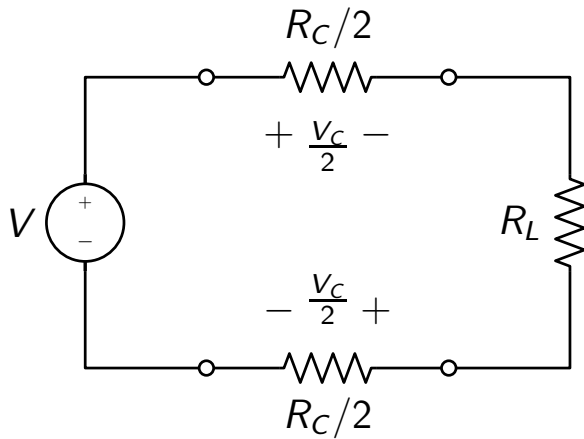
Capacidad de transporte

Fuente

Medio

Carga

¿Cómo disminuir I_L , R_C ?



$$I_L = \frac{V}{R_T} = \frac{V}{R_C + R_L}$$

$$V_C = I_L R_C = V \frac{R_C}{R_C + R_L}$$

$$P_C = I_L V_C = V^2 \frac{R_C}{(R_C + R_L)^2}$$

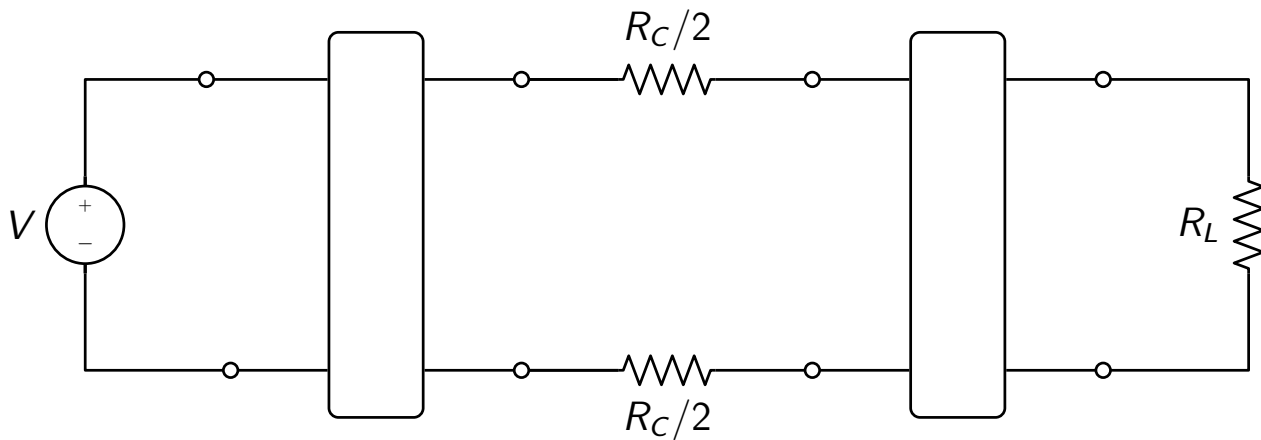
Navigation icons: back, forward, search, etc.

Capacidad de transporte

Fuente

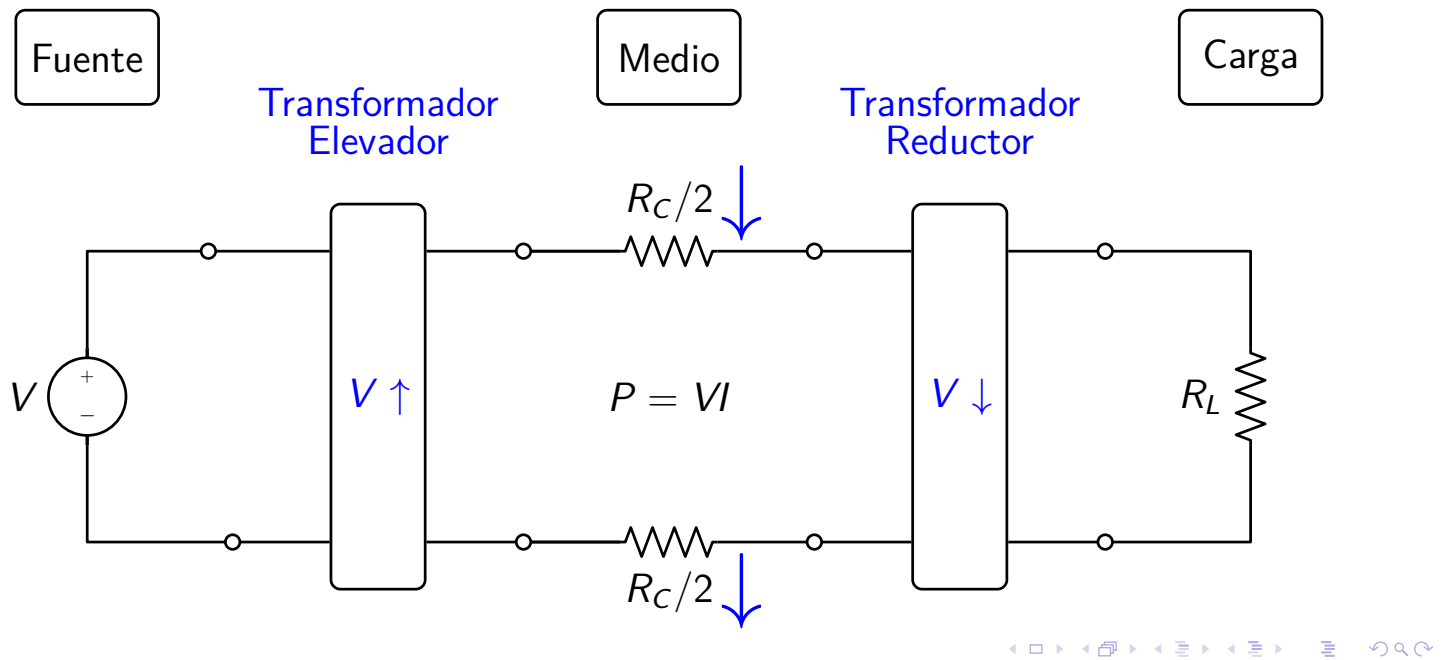
Medio

Carga



Navigation icons: back, forward, search, etc.

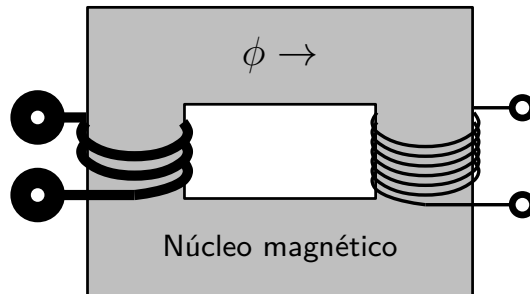
Capacidad de transporte



Transformación de energía eléctrica

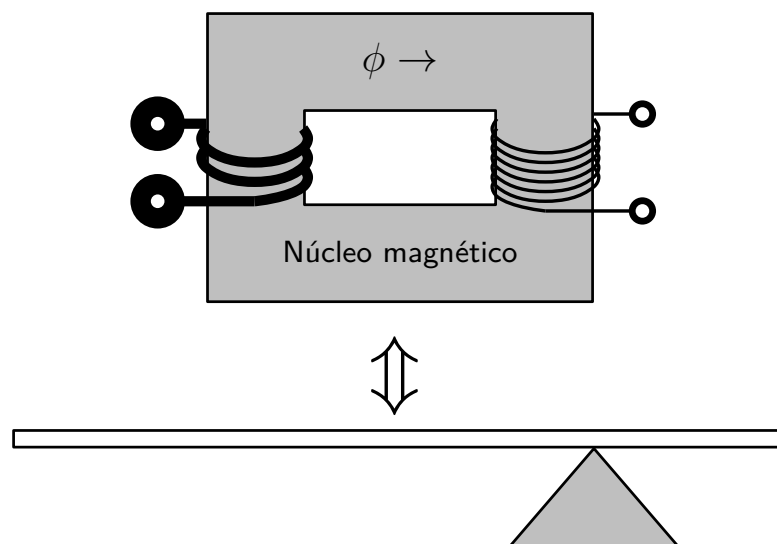


Transformación de energía eléctrica



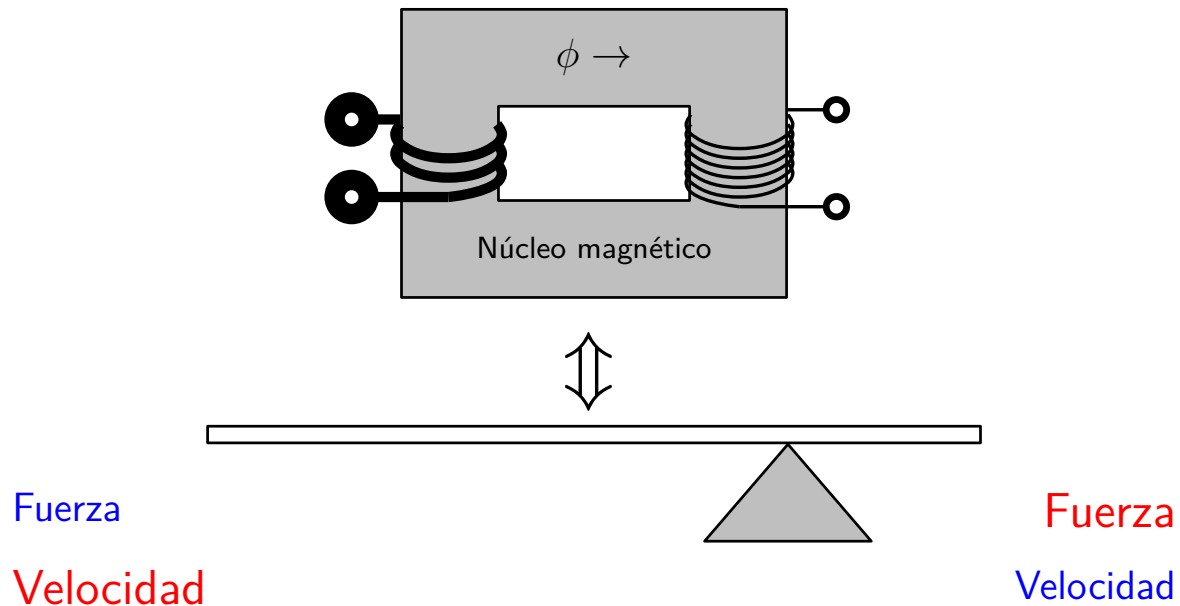
Navigation icons: back, forward, search, and other controls.

Transformación de energía eléctrica

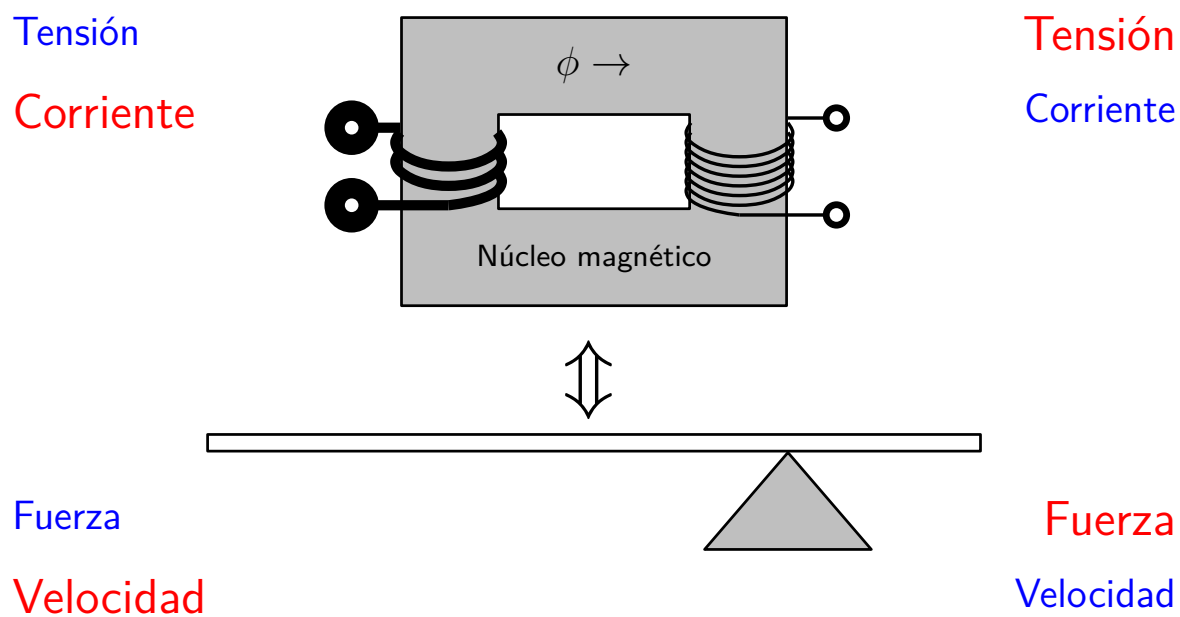


Navigation icons: back, forward, search, and other controls.

Transformación de energía eléctrica



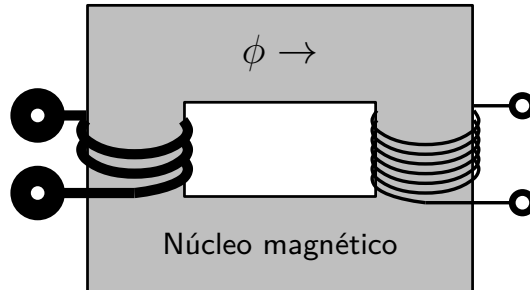
Transformación de energía eléctrica



Transformación de energía eléctrica

Tensión

Corriente



Tensión

Corriente

$$\text{Potencia} = \text{Tensión} * \text{Corriente}$$

Conservación de potencia

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Transformación de energía eléctrica

- ¿Qué es preferible?
 - Tensión **baja** y corriente **alta** ó
 - Tensión **alta** y corriente **baja**

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Transformación de energía eléctrica

- ¿Qué es preferible?
 - Tensión **baja** y corriente **alta** ó
 - Tensión **alta** y corriente **baja**
- En el consumo:
 - Tensión **baja**
 - Las altas tensiones son peligrosas
- Para transportar energía:
 - Corriente **baja**
 - Conductores más delgados

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Capacidad de Transporte Niveles de tensión

	Tensión	Distancias
Generación	$< 10kV$	
Transmisión	$> 200kV$	$> 100km$
Distribución	$< 20kV$	$\approx 10km$
Consumo	$< 0.5kV$	

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

¡Gracias!
ogduartev@unal.edu.co
@ogduartev

Ciencia de datos energéticos

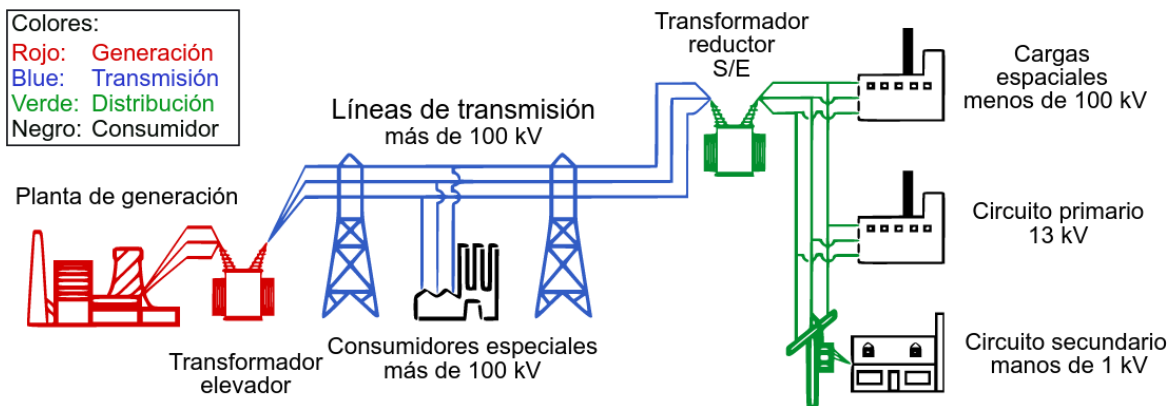
Transporte de energía eléctrica - 2

Oscar Duarte, Ph.D.

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



La cadena de la electricidad



Capacidad de Transporte Calentamiento



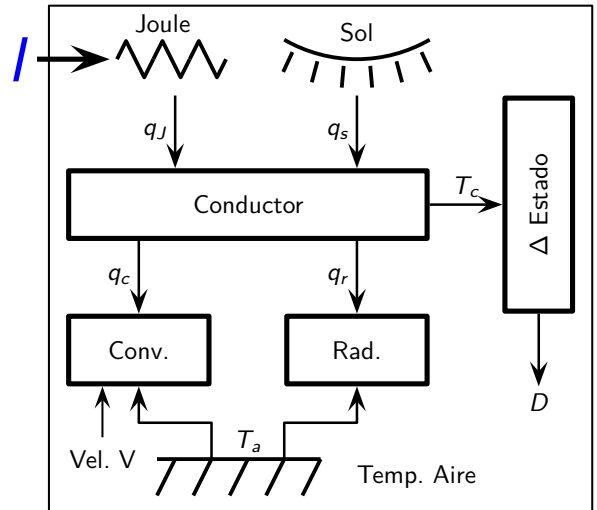
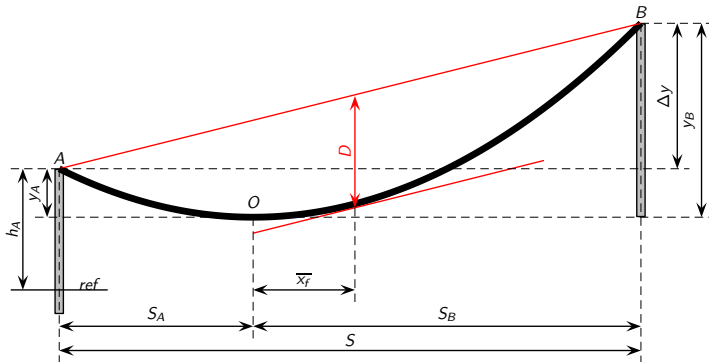
Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Capacidad de Transporte Calentamiento

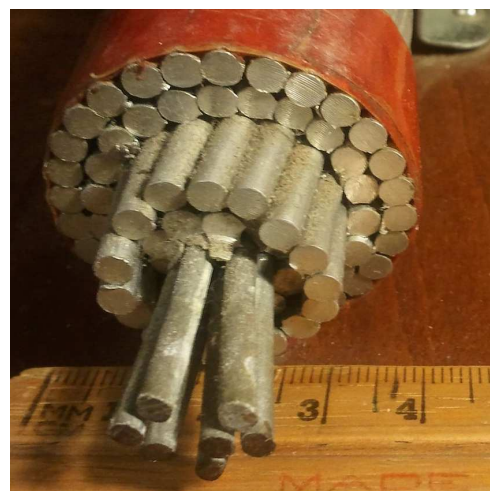
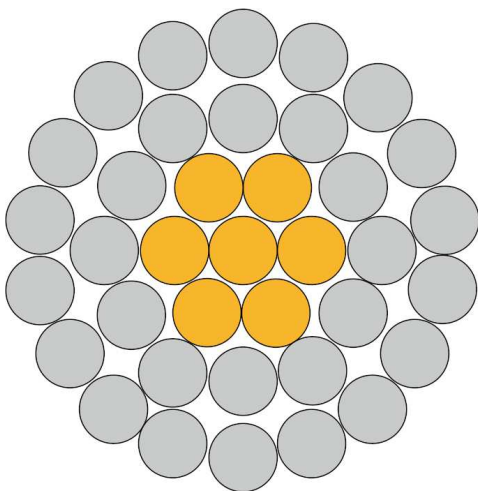


Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

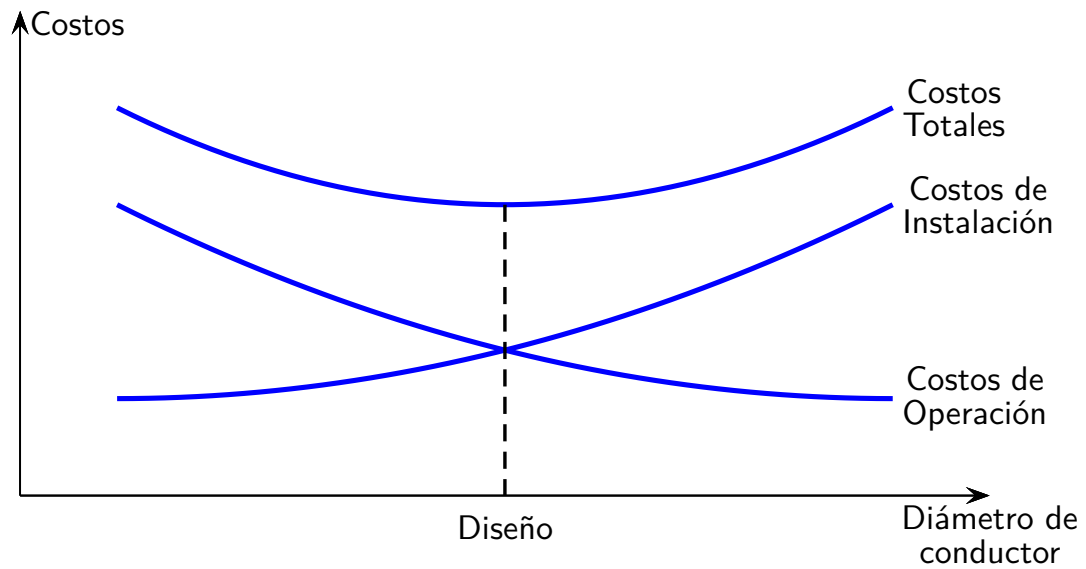
Capacidad de Transporte



Capacidad de transporte El conductor

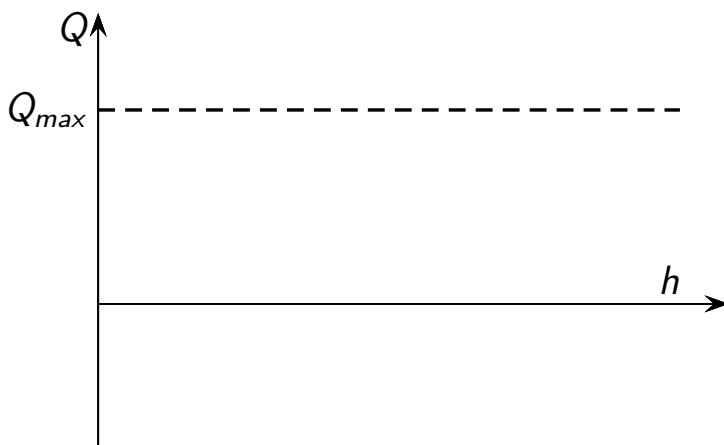


Criterio económico de diseño



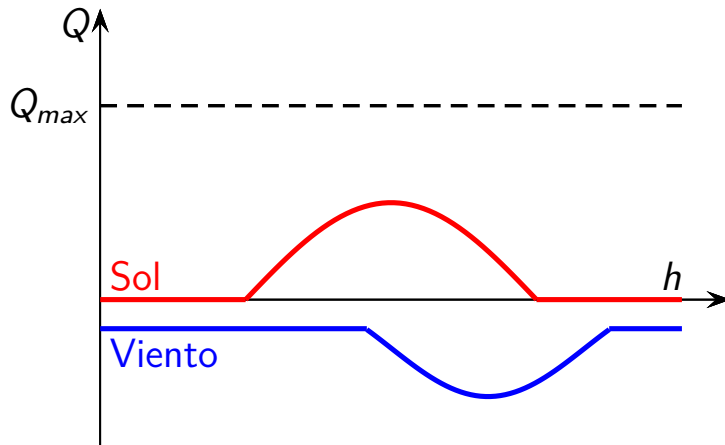
Navigation icons: back, forward, search, etc.

Capacidad de transporte. Diseño.



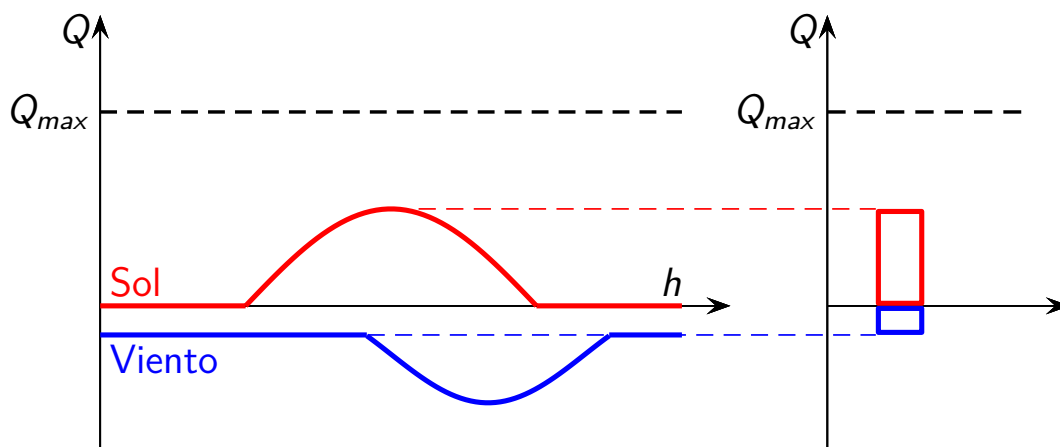
Navigation icons: back, forward, search, etc.

Capacidad de transporte. Diseño.



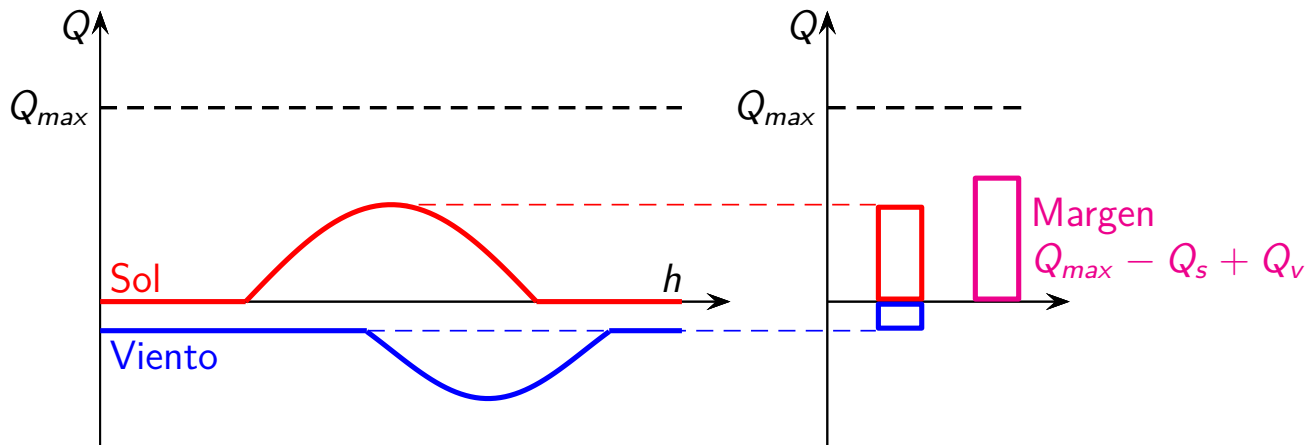
Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Capacidad de transporte. Diseño.



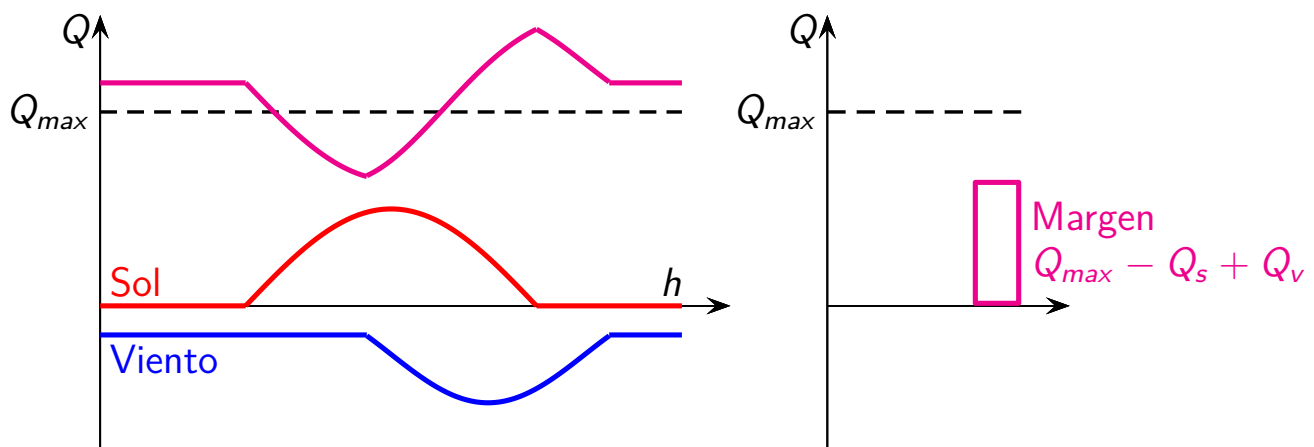
Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Capacidad de transporte. Diseño.



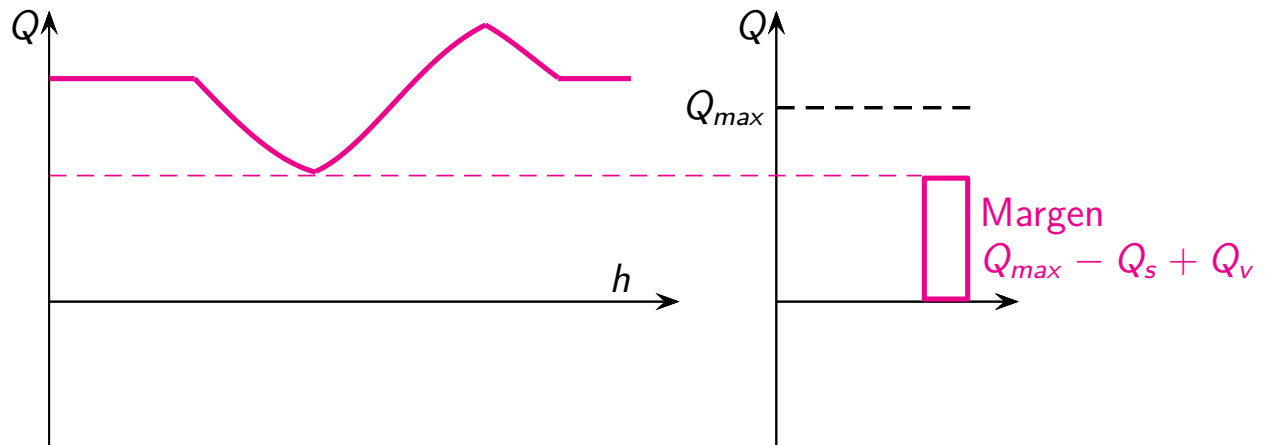
Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Capacidad de transporte. Diseño.



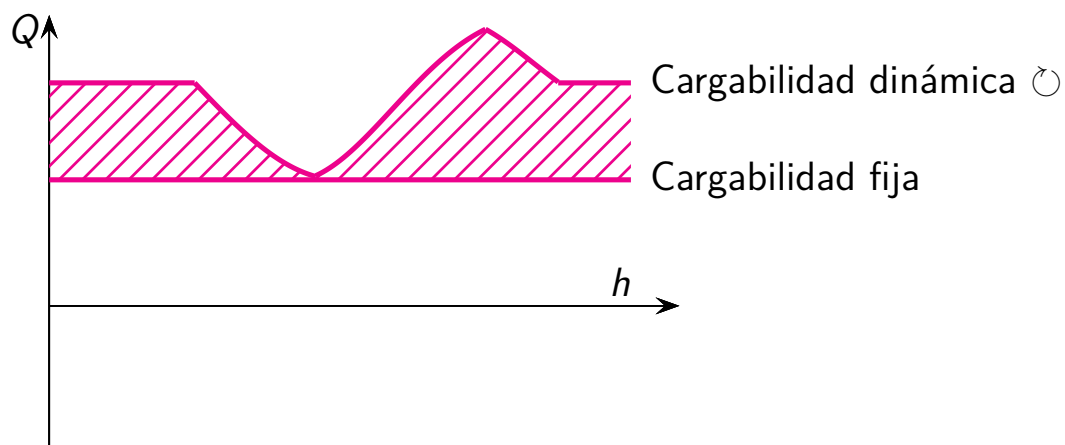
Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Capacidad de transporte. Diseño.



Navigation icons: back, forward, search, etc.

Capacidad de transporte. Diseño. Aumento de cargabilidad con el uso de información.



Navigation icons: back, forward, search, etc.

Ciencia de datos energéticos

Transmisión y Distribución de energía eléctrica

Oscar Duarte, Ph.D.

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



Transmisión vs Distribución

Dos problemas de transporte de energía

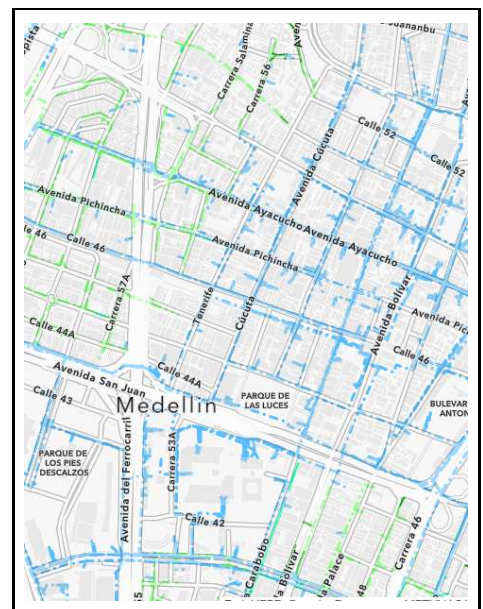
Transmisión



Diferencias

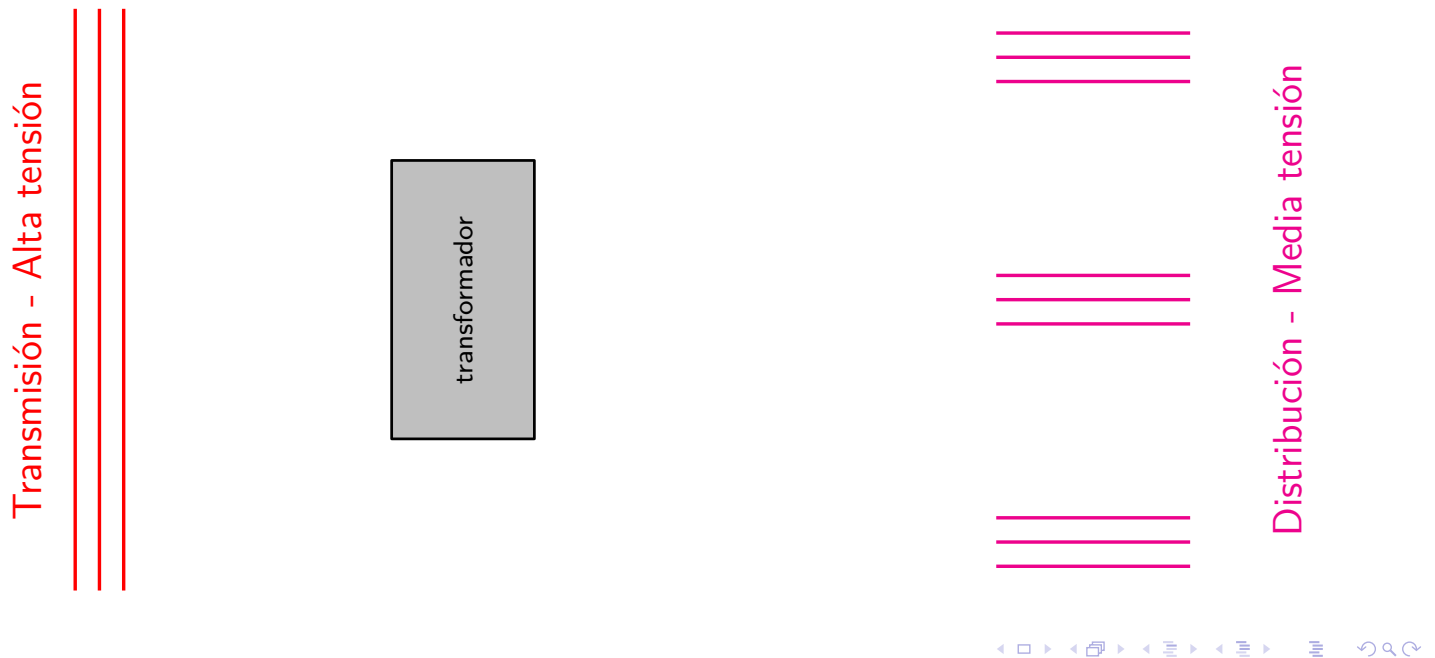
- Distancia
- Potencia
- Tensión
- Topología
- Control
- Medición
- Protección

Distribución



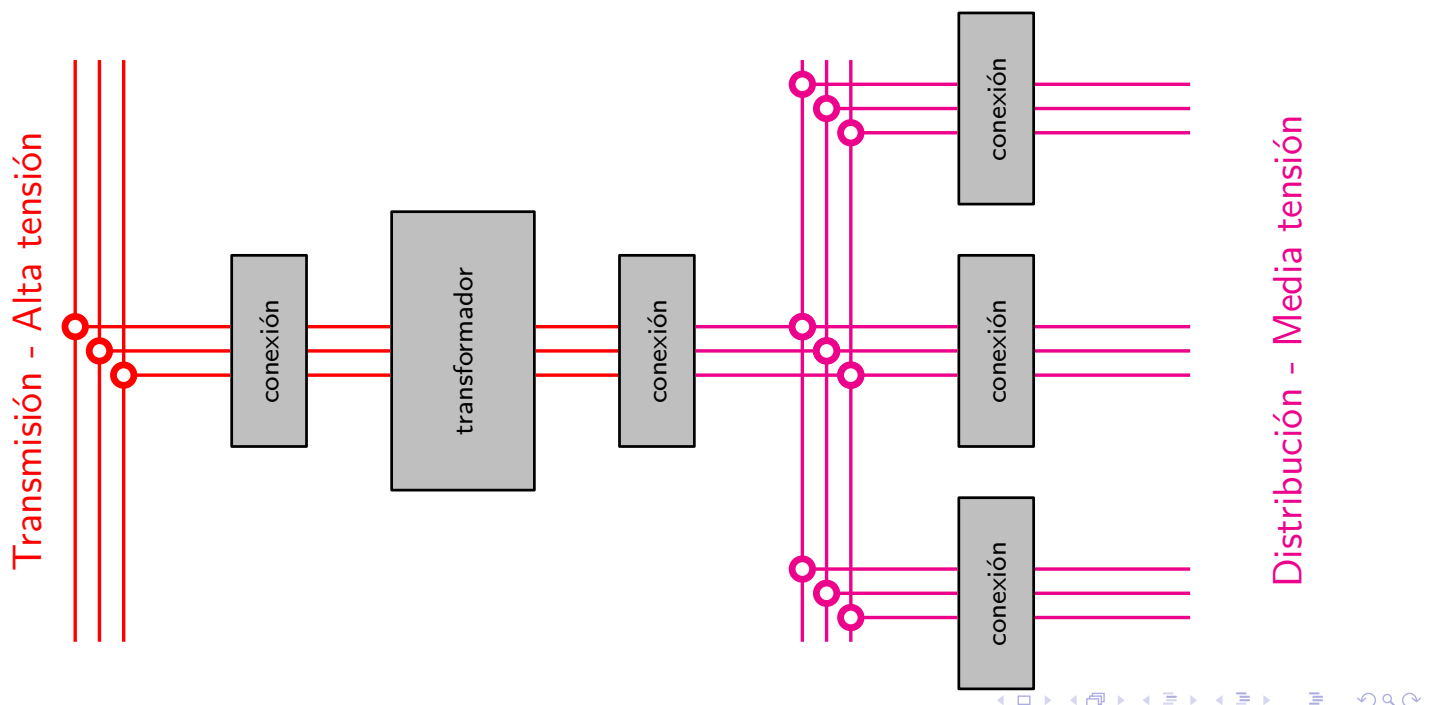
Subestaciones

De la transmisión a la distribución



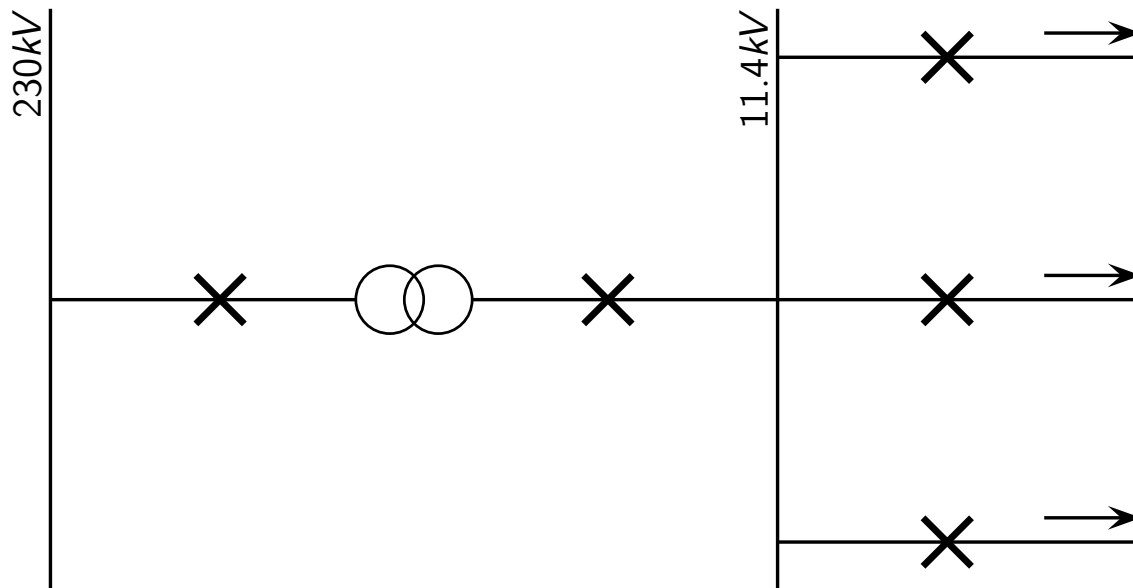
Subestaciones

De la transmisión a la distribución



Subestaciones

De la transmisión a la distribución



Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Subestaciones

De la transmisión a la distribución



Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

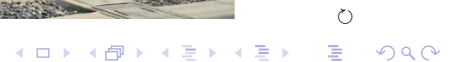
Subestaciones

De la transmisión a la distribución



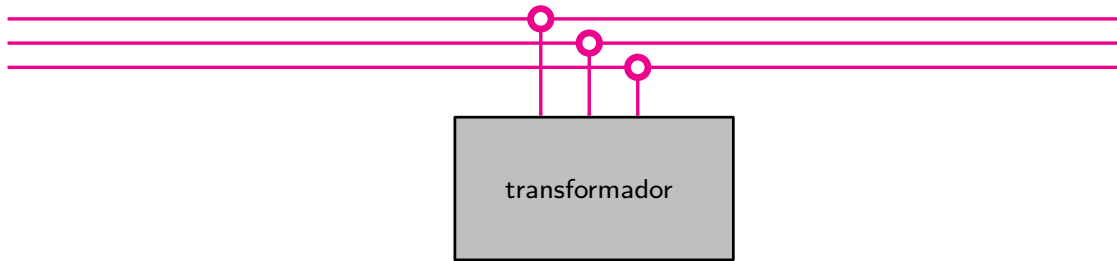
Sistema de distribución

Circuitos primarios y secundarios



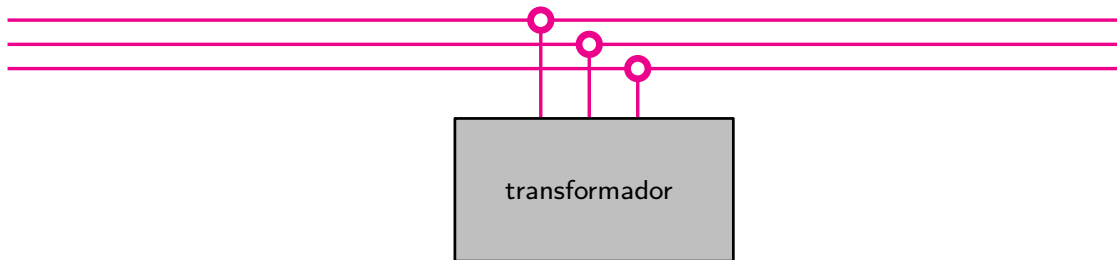
Sistema de distribución

Circuitos primarios y secundarios



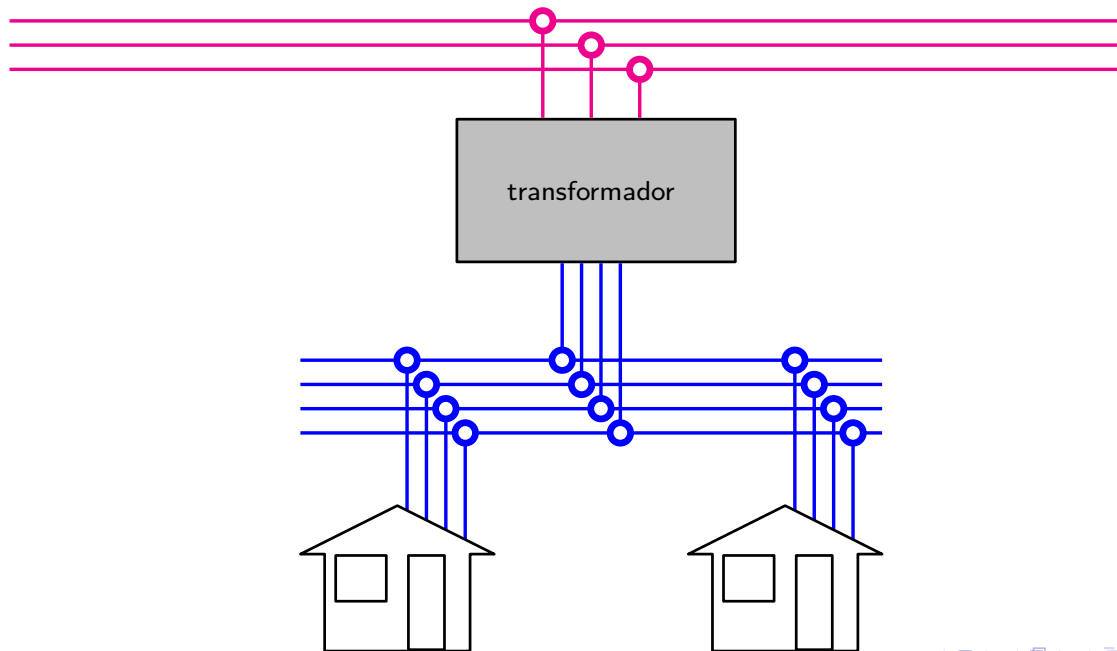
Sistema de distribución

Circuitos primarios y secundarios



Sistema de distribución

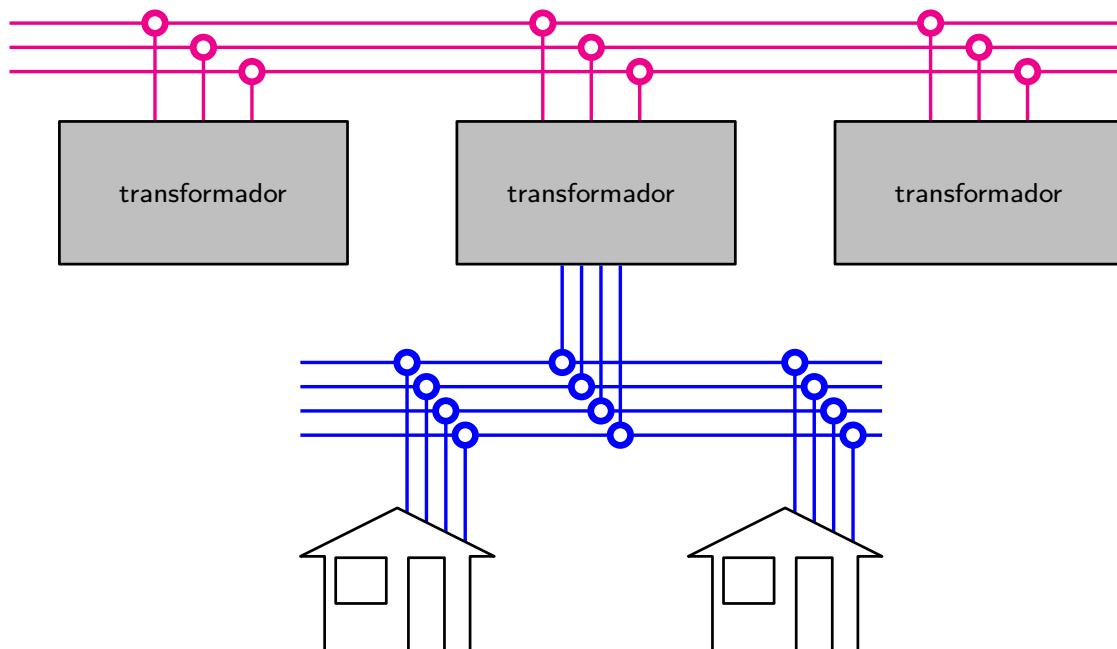
Circuitos primarios y secundarios



Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Sistema de distribución

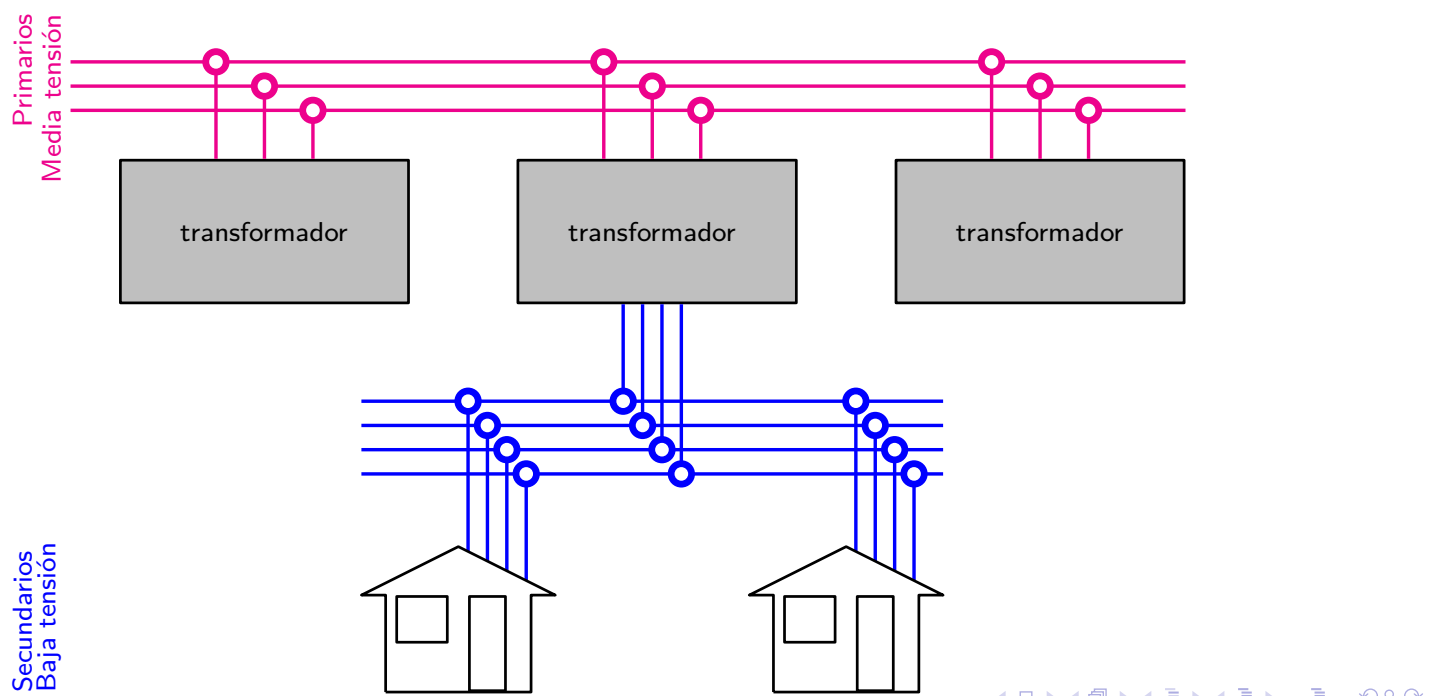
Circuitos primarios y secundarios



Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

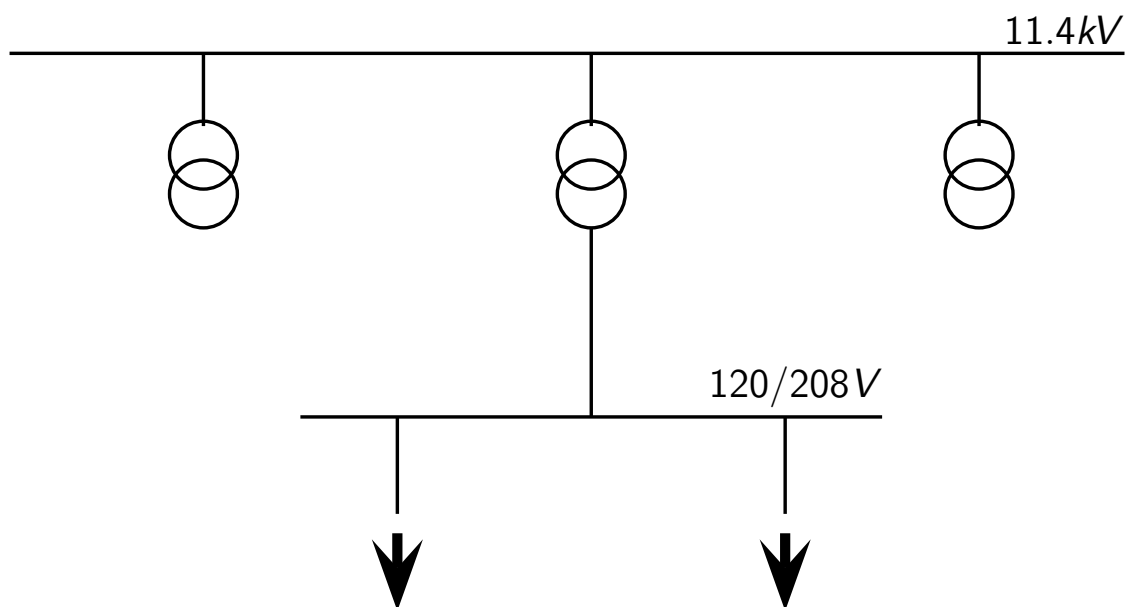
Sistema de distribución

Circuitos primarios y secundarios



Sistema de distribución

Circuitos primarios y secundarios



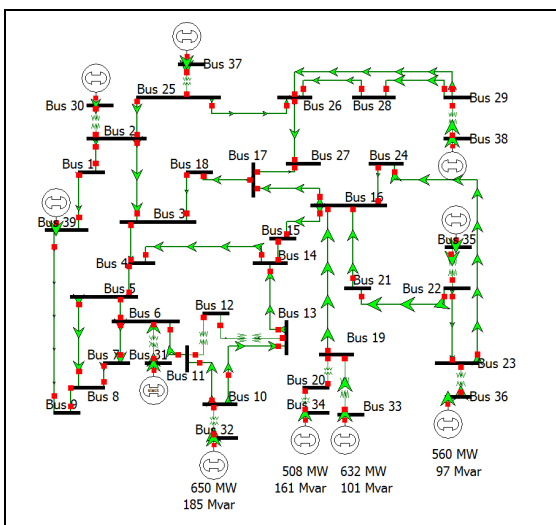
Subestaciones

De la transmisión a la distribución



Transmisión vs Distribución Topología

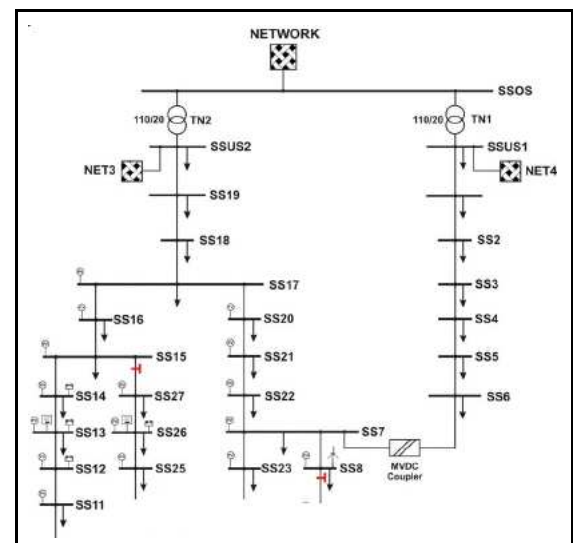
Transmisión



← Enmallada

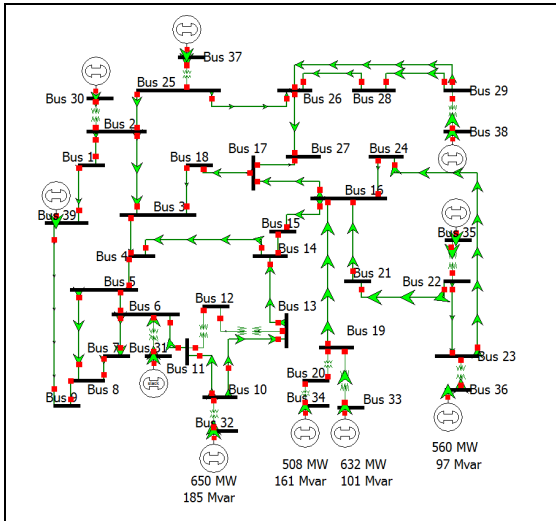
Radial →

Distribución



Transmisión vs Distribución Control

Transmisión



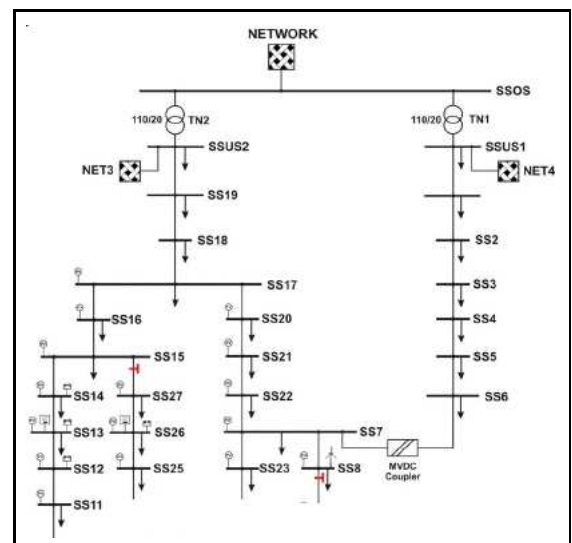
- Generación:
 - Potencia Activa - Frecuencia
 - Potencia Reactiva - Tensión
- Transformación:
 - Sin carga vs con carga
- Compensación reactiva
 - Sin carga vs con carga
 - Dinámica
- Conexión y desconexión
 - Protección
 - Deslaste de carga

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

Transmisión vs Distribución Control

- Transformación:
 - Solo en las subestaciones.
- Compensación reactiva
 - Líneas largas
- Conexión y desconexión
 - Protección

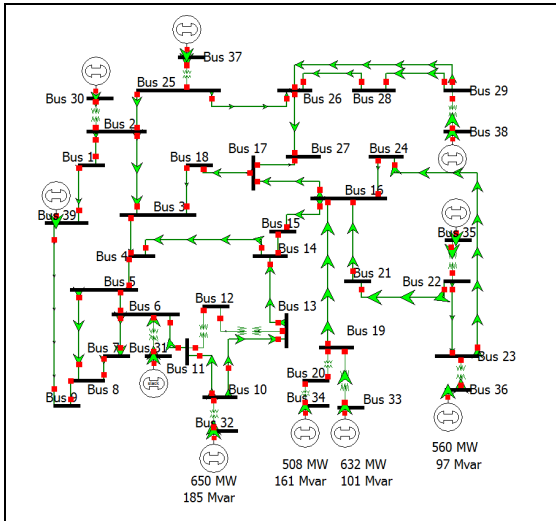
Distribución



◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

Transmisión vs Distribución Mediciones

Transmisión



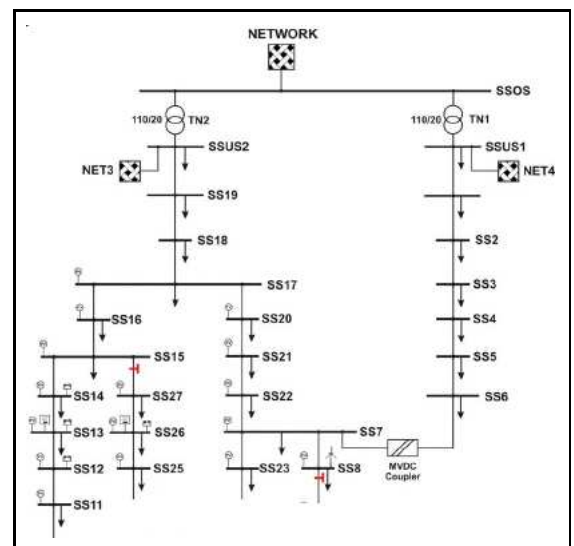
- En subestaciones:
 - Magnitudes de Tensiones.
 - Magnitudes de Corrientes.
 - Potencia activa, reactiva y aparente.
 - Energía.
 - Frecuencia.
 - **Unidades de medición fasorial**
 - ***PMU***
 - Fasores de Tensiones.
 - Fasores de Corrientes.
 - Frecuencia.

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺

Transmisión vs Distribución Mediciones

- En subestaciones:
 - Magnitudes de tensiones.
 - Magnitudes de corrientes.
 - Frecuencia.
 - Potencia activa, reactiva y aparente.
 - Energía.

Distribución



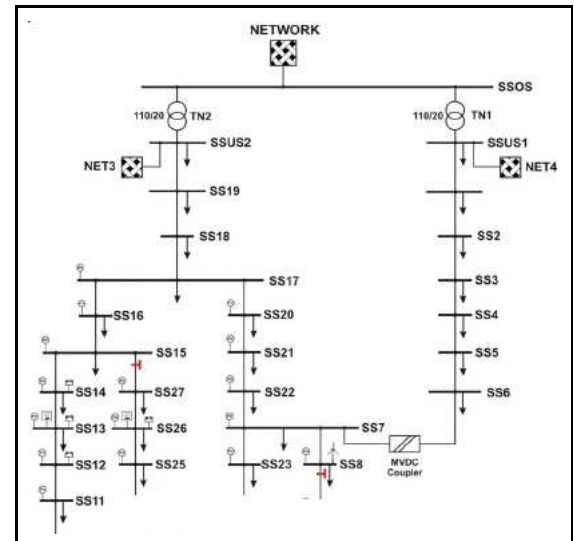
◀ ◻ ▶ ◀ ▢ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

Transmisión vs Distribución

Mediciones

Distribución

- En los consumidores
 - Consumo mensual de energía.
 - **Instrumentos de medición Avanzada - AMI**
 - Magnitudes de tensiones.
 - Magnitudes de corrientes.
 - Potencia activa, reactiva y aparente.
 - Energía.



Nuevos (y viejos) retos para los sistemas de distribución ...y cómo los datos pueden ayudar a afrontarlos

- Autogeneración y flujo bidireccional de energía.
- Cargabilidad dinámica y ajuste en línea de las protecciones.
- Crecimiento no planificado de la demanda. Impacto de los vehículos eléctricos.
- Localización de fallas en sistemas subterráneos.
- Predicción de fallas y gestión de mantenimiento.

¡Gracias!
ogduartev@unal.edu.co
@ogduartev

Ciencia de datos energéticos

Modelamiento de los datos - 1

Oscar Duarte, Ph.D.

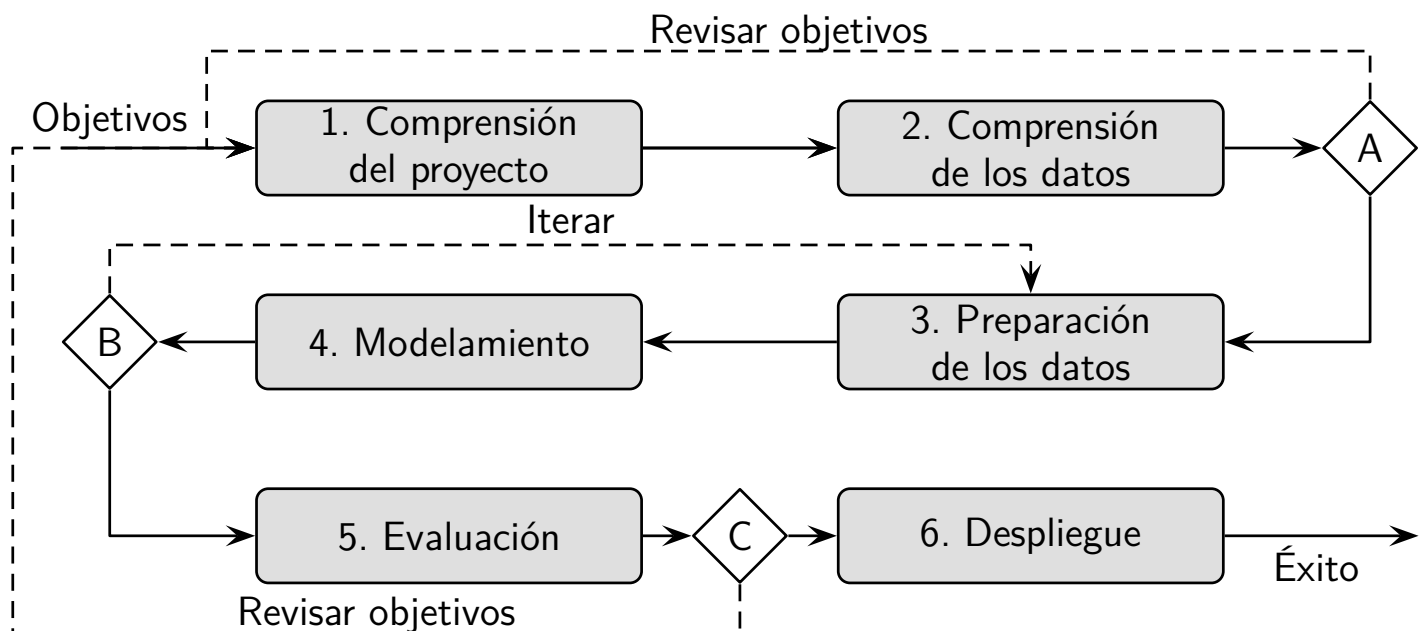
Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso de la ciencia de datos

CRISP-DM: CRoss Industry Standard Process for Data Mining



Navigation icons: back, forward, search, etc.

Modelamiento
Sistemas y modelos

A diagram showing a cloud shape with the word "Sistema" written inside it.

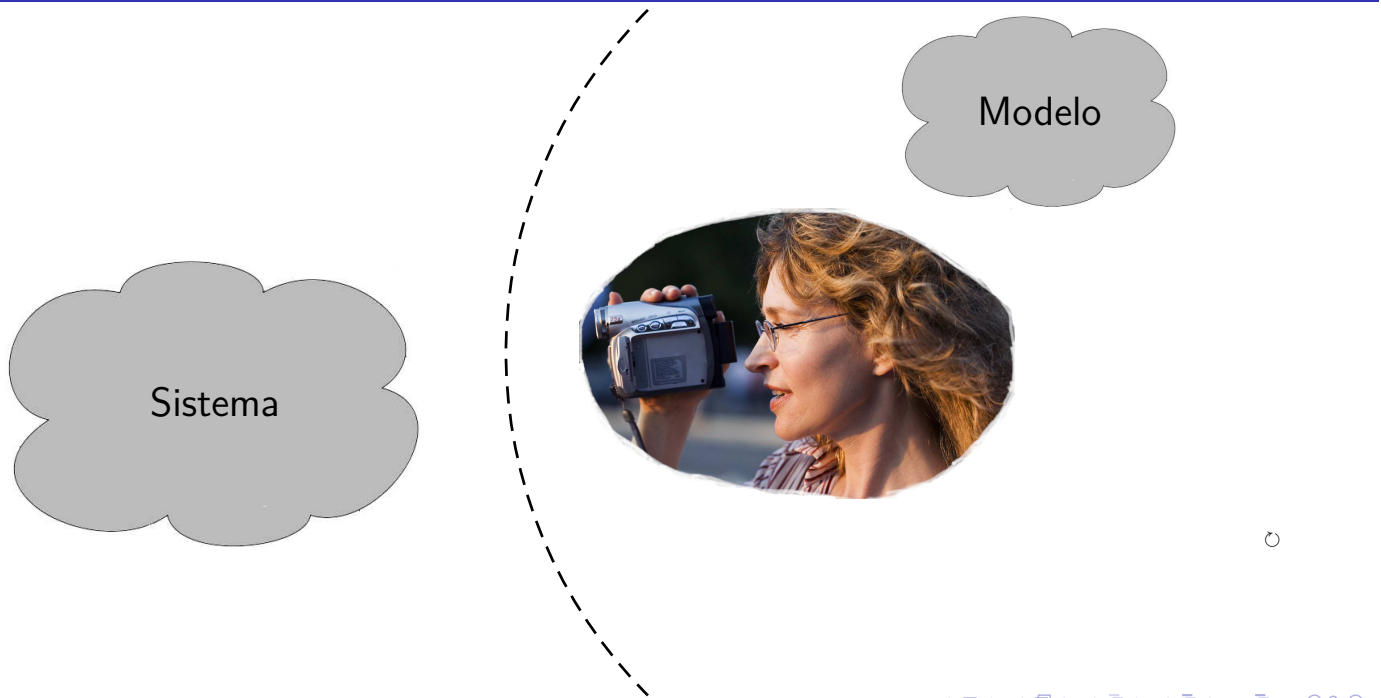
Modelamiento
Sistemas y modelos

Un sistema es 'algo' bajo estudio.

A diagram showing a cloud shape with the word "Sistema" written inside it.

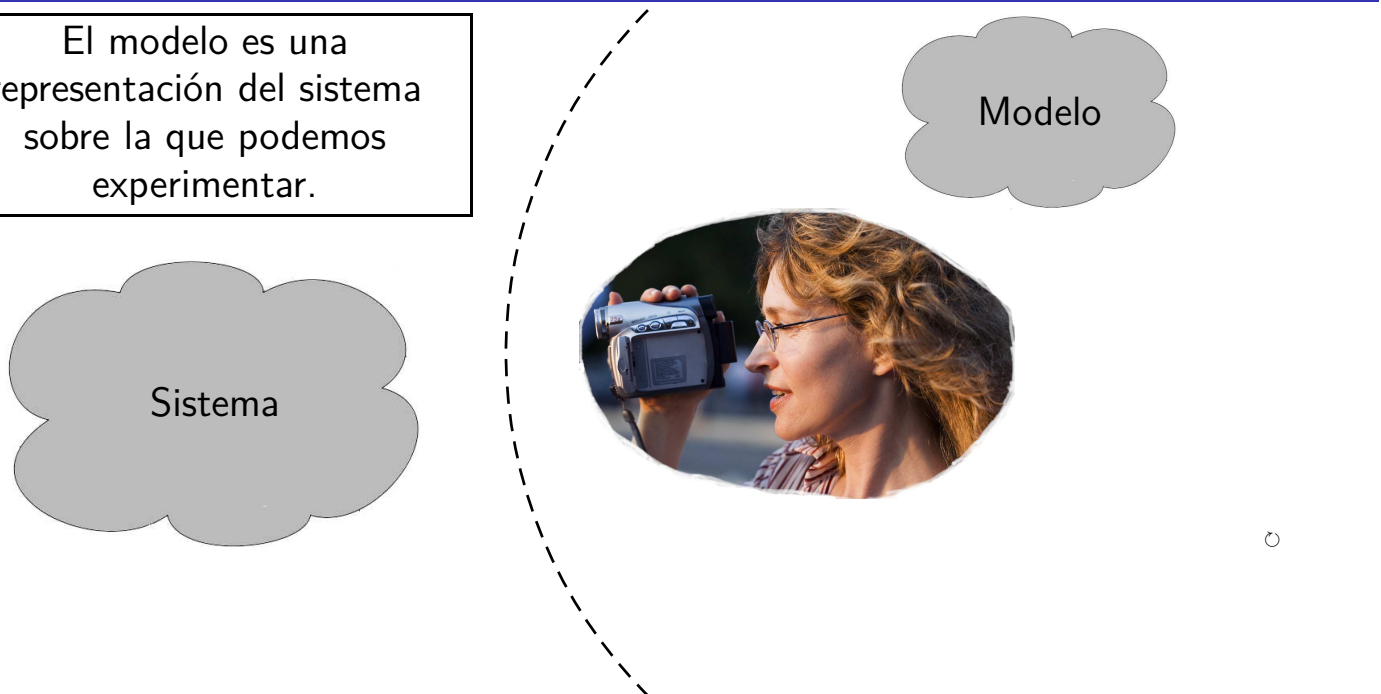


Modelamiento Sistemas y modelos



Modelamiento Sistemas y modelos

El modelo es una
representación del sistema
sobre la que podemos
experimentar.

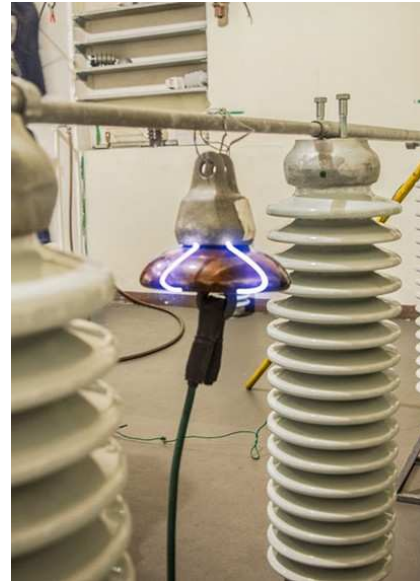


Modelos

Sistema



Modelo



Modelamiento Sobre los modelos

- Tipos de modelos: físicos, mentales, gráficos, verbales, matemáticos, de software.
- Un mismo sistema puede representarse por muchos modelos.
- ¿Cuál es el mejor modelo?
 - Utilidad.
 - Parsimonia.

Modelamiento en la ciencia de datos

Sistema

x ₁	x ₂	x ₃	x ₄

Modelamiento en la ciencia de datos

Sistema

x ₁	x ₂	x ₃	x ₄



Modelo

$$\mathcal{F}(\mathbf{x})$$

Implementación
en software

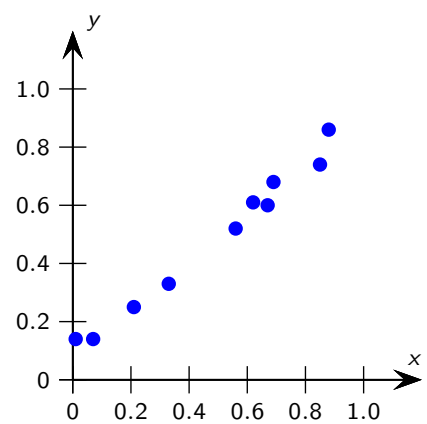
El proceso genérico

x	y
0.21	0.25
0.56	0.52
0.01	0.14
0.33	0.33
0.67	0.60
0.62	0.61
0.85	0.74
0.69	0.68
0.88	0.86
0.07	0.14



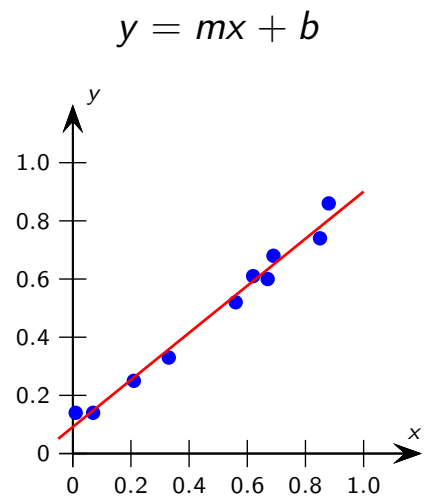
El proceso genérico

x	y
0.21	0.25
0.56	0.52
0.01	0.14
0.33	0.33
0.67	0.60
0.62	0.61
0.85	0.74
0.69	0.68
0.88	0.86
0.07	0.14



El proceso genérico

x	y
0.21	0.25
0.56	0.52
0.01	0.14
0.33	0.33
0.67	0.60
0.62	0.61
0.85	0.74
0.69	0.68
0.88	0.86
0.07	0.14

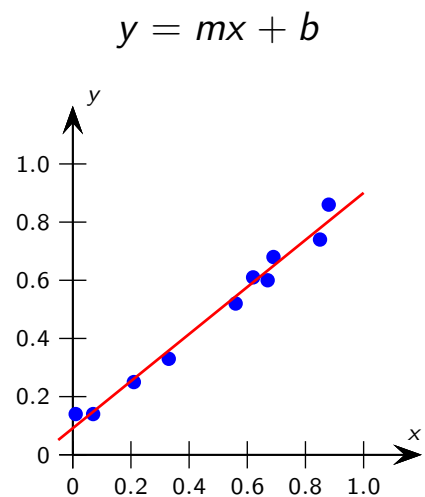


Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico

Seleccionar la
clase de modelo

x	y
0.21	0.25
0.56	0.52
0.01	0.14
0.33	0.33
0.67	0.60
0.62	0.61
0.85	0.74
0.69	0.68
0.88	0.86
0.07	0.14



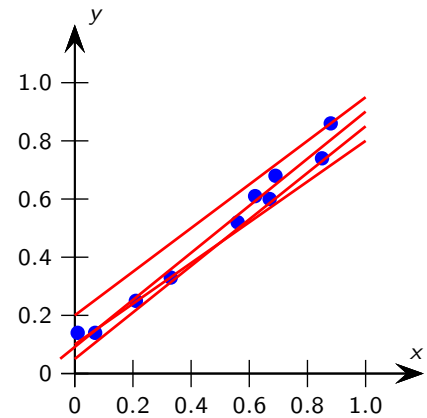
Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico

Seleccionar la
clase de modelo

x	y
0.21	0.25
0.56	0.52
0.01	0.14
0.33	0.33
0.67	0.60
0.62	0.61
0.85	0.74
0.69	0.68
0.88	0.86
0.07	0.14

¿Cuál es la mejor?



Navigation icons: back, forward, search, etc.

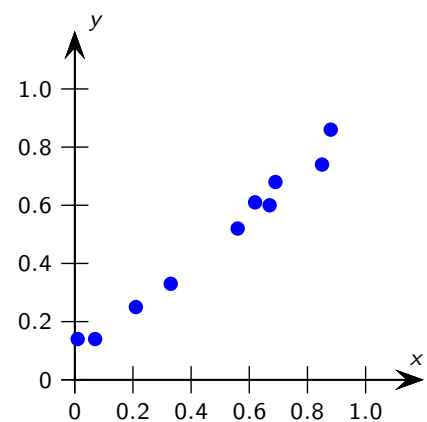
El proceso genérico

Seleccionar la
clase de modelo

Seleccionar la
función de error

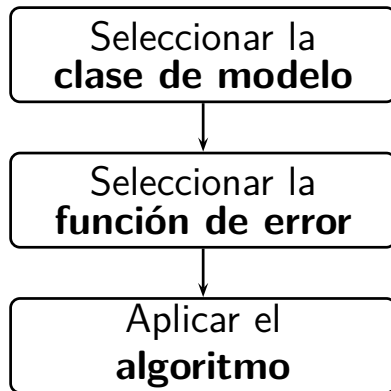
x	y
0.21	0.25
0.56	0.52
0.01	0.14
0.33	0.33
0.67	0.60
0.62	0.61
0.85	0.74
0.69	0.68
0.88	0.86
0.07	0.14

Mínimo error
cuadrático medio

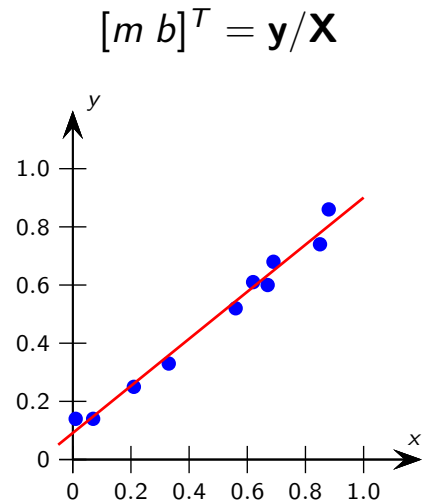


Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico

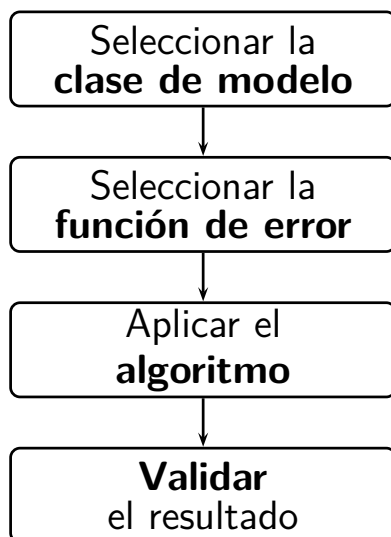


x	y
0.21	0.25
0.56	0.52
0.01	0.14
0.33	0.33
0.67	0.60
0.62	0.61
0.85	0.74
0.69	0.68
0.88	0.86
0.07	0.14

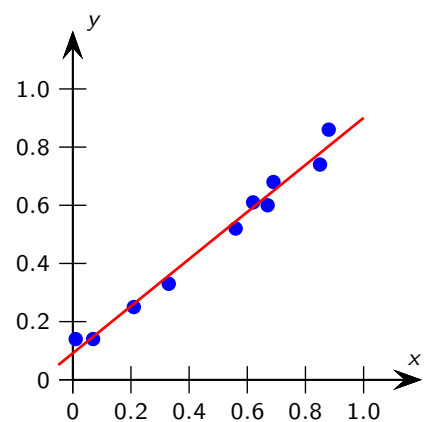


Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico

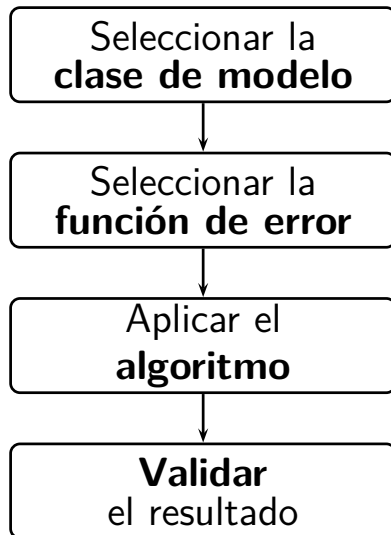


x	y
0.21	0.25
0.56	0.52
0.01	0.14
0.33	0.33
0.67	0.60
0.62	0.61
0.85	0.74
0.69	0.68
0.88	0.86
0.07	0.14



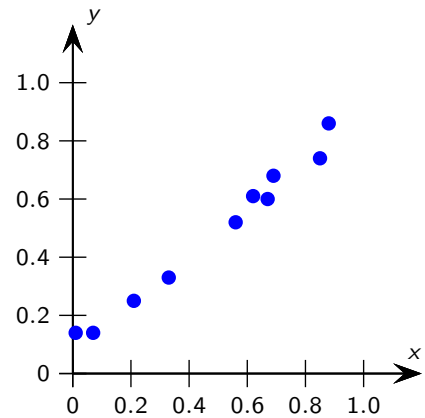
Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico



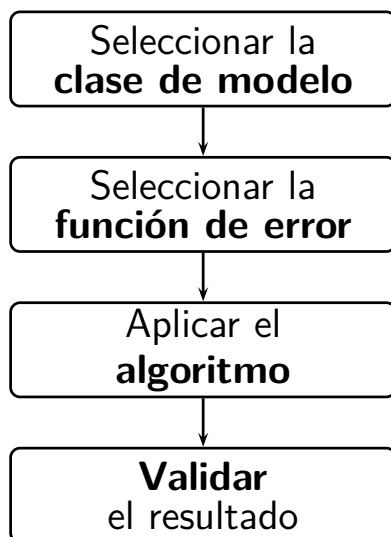
x	y
0.21	0.25
0.56	0.52
0.01	0.14
0.33	0.33
0.67	0.60
0.62	0.61
0.85	0.74
0.69	0.68
0.88	0.86
0.07	0.14

¿Qué tal un polinomio?



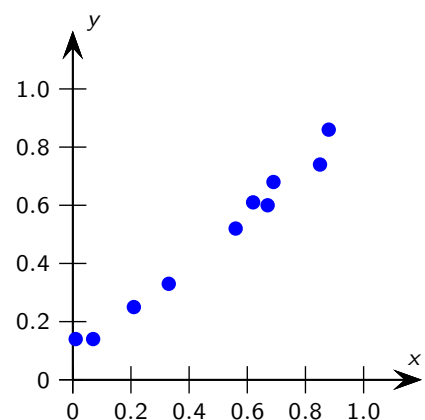
Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico



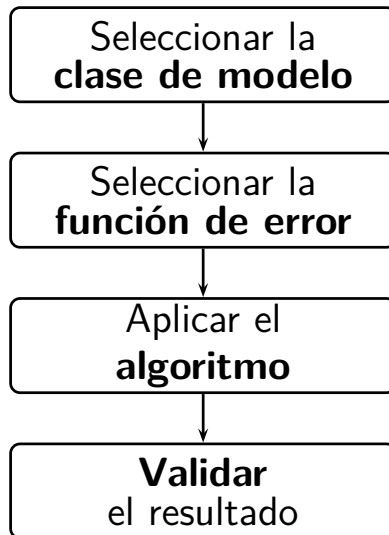
Orden	Error (%)
0.	37.25
1.	3.34
2.	2.29
3.	1.91
4.	1.50
5.	1.98
6.	1.10
7.	0.82
8.	0.82
9.	0.00

¿Qué tal un polinomio?

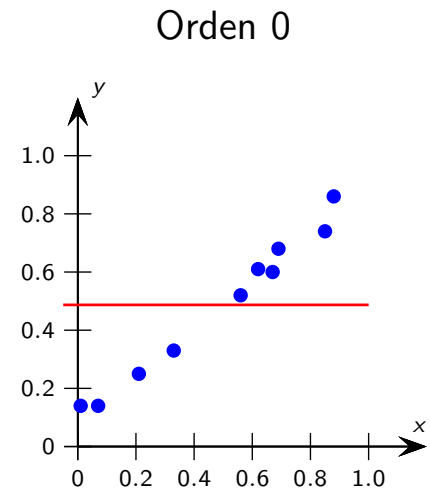


Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico

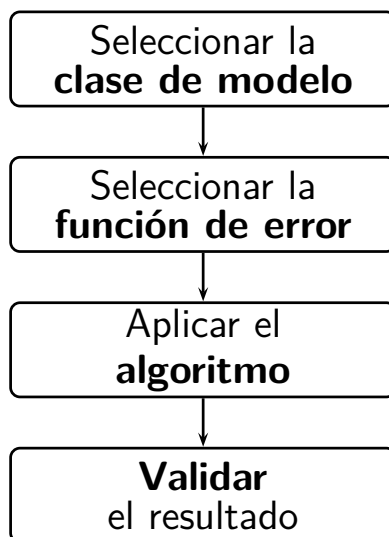


Orden	Error (%)
0.	37.25
1.	3.34
2.	2.29
3.	1.91
4.	1.50
5.	1.98
6.	1.10
7.	0.82
8.	0.82
9.	0.00

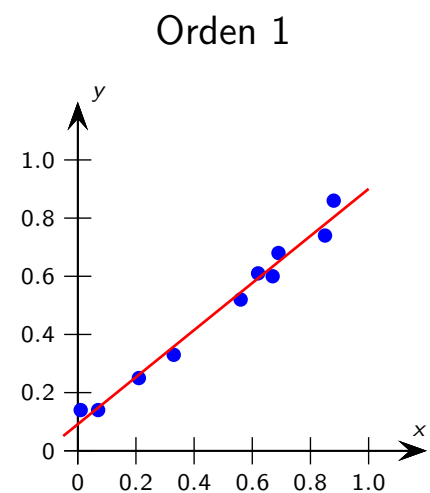


Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico

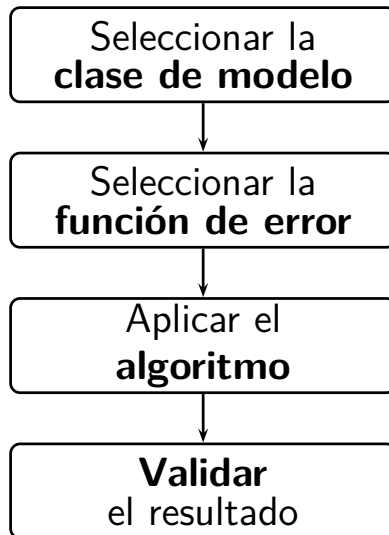


Orden	Error (%)
0.	37.25
1.	3.34
2.	2.29
3.	1.91
4.	1.50
5.	1.98
6.	1.10
7.	0.82
8.	0.82
9.	0.00

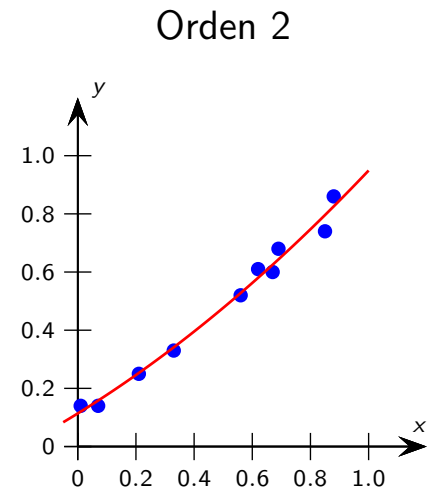


Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico

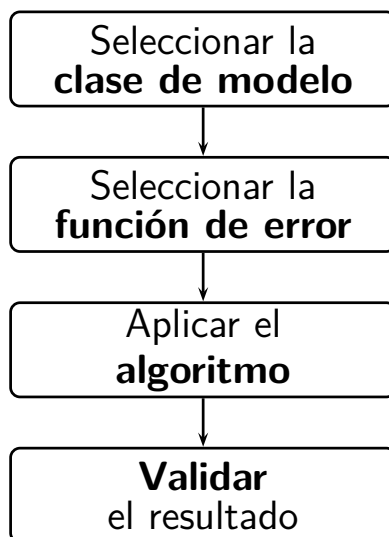


Orden	Error (%)
0.	37.25
1.	3.34
2.	2.29
3.	1.91
4.	1.50
5.	1.98
6.	1.10
7.	0.82
8.	0.82
9.	0.00

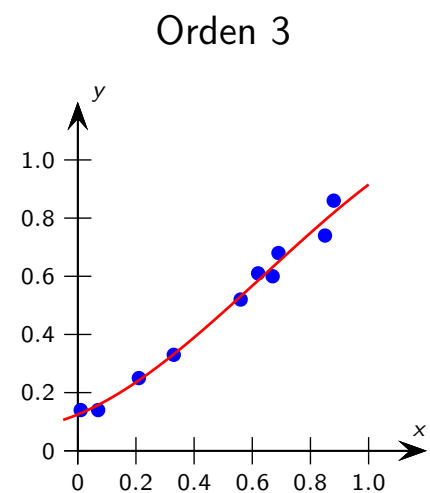


Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico

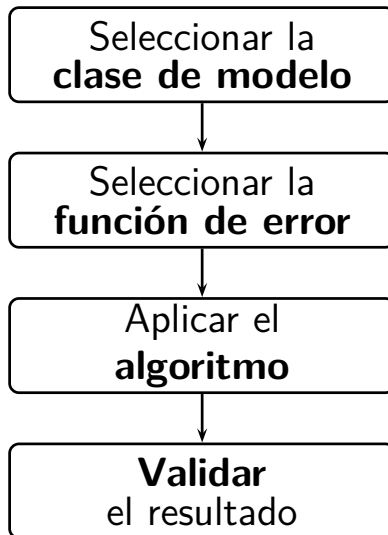


Orden	Error (%)
0.	37.25
1.	3.34
2.	2.29
3.	1.91
4.	1.50
5.	1.98
6.	1.10
7.	0.82
8.	0.82
9.	0.00

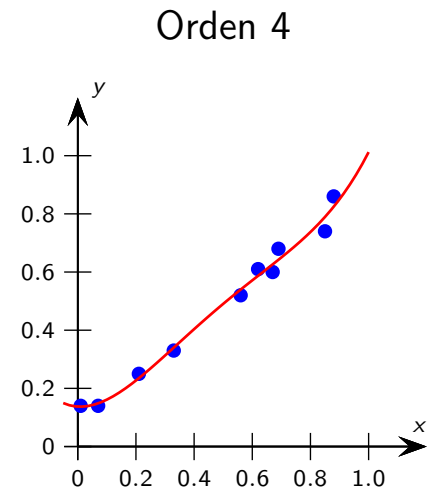


Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico

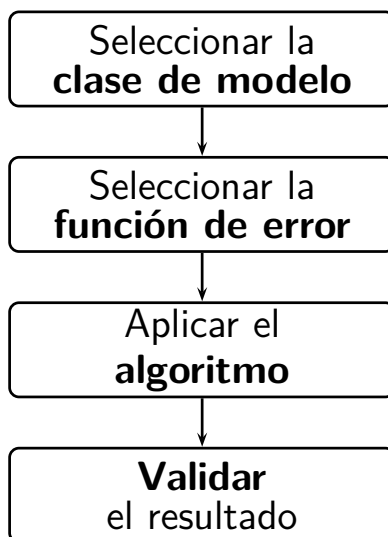


Orden	Error (%)
0.	37.25
1.	3.34
2.	2.29
3.	1.91
4.	1.50
5.	1.98
6.	1.10
7.	0.82
8.	0.82
9.	0.00

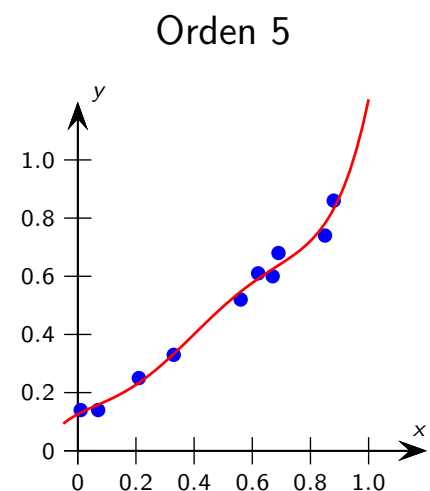


◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

El proceso genérico

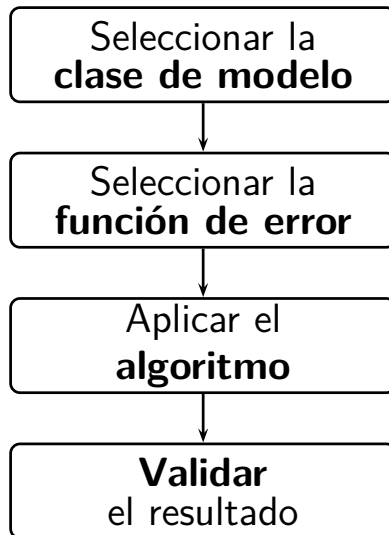


Orden	Error (%)
0.	37.25
1.	3.34
2.	2.29
3.	1.91
4.	1.50
5.	1.98
6.	1.10
7.	0.82
8.	0.82
9.	0.00

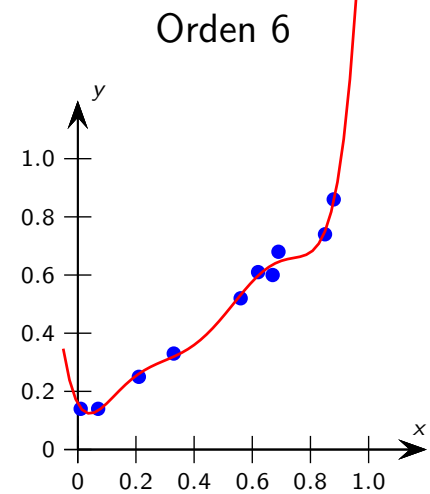


◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ▶ ↺ 🔍 ↻

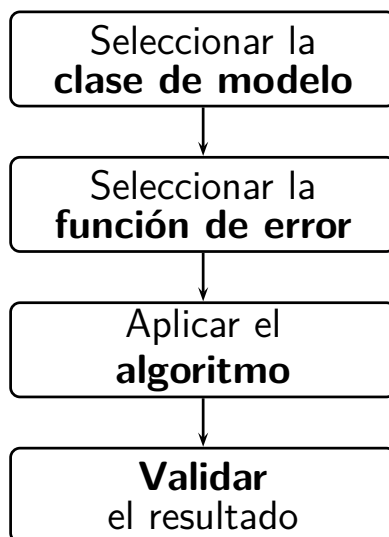
El proceso genérico



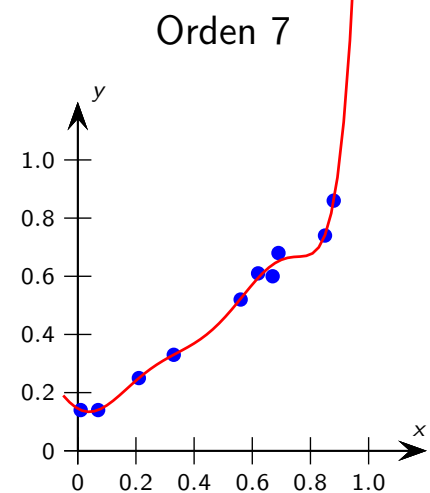
Orden	Error (%)
0.	37.25
1.	3.34
2.	2.29
3.	1.91
4.	1.50
5.	1.98
6.	1.10
7.	0.82
8.	0.82
9.	0.00



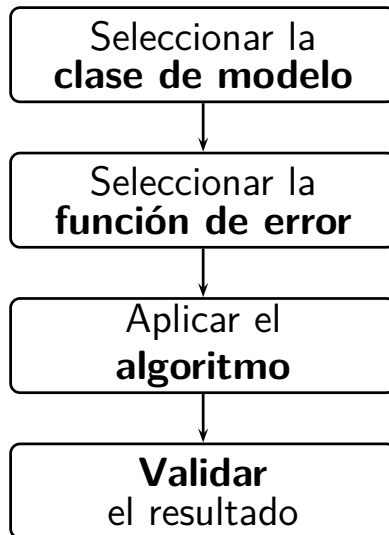
El proceso genérico



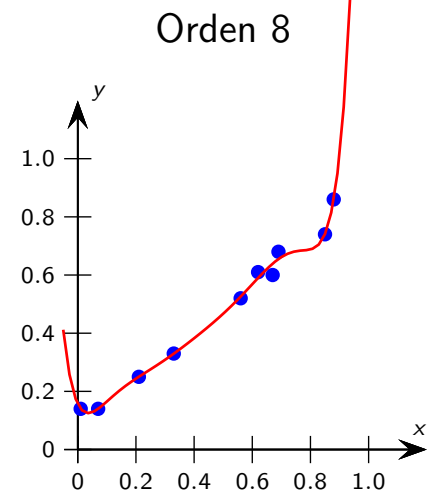
Orden	Error (%)
0.	37.25
1.	3.34
2.	2.29
3.	1.91
4.	1.50
5.	1.98
6.	1.10
7.	0.82
8.	0.82
9.	0.00



El proceso genérico

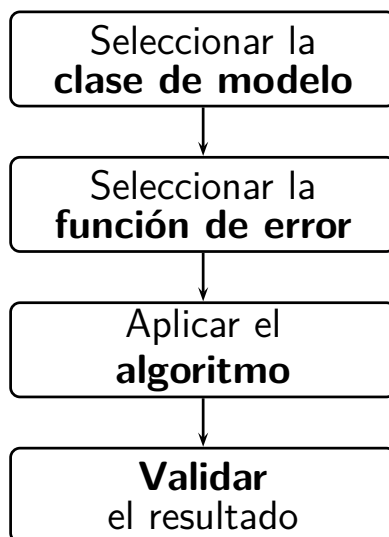


Orden	Error (%)
0.	37.25
1.	3.34
2.	2.29
3.	1.91
4.	1.50
5.	1.98
6.	1.10
7.	0.82
8.	0.82
9.	0.00

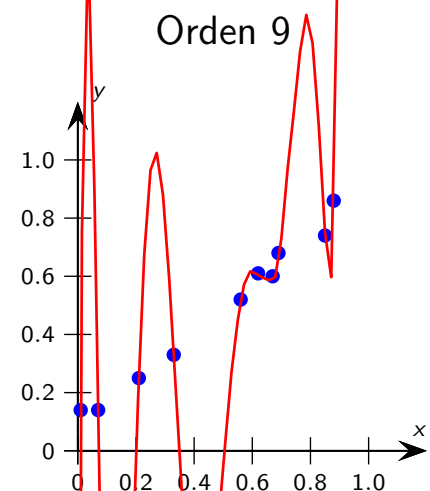


Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico

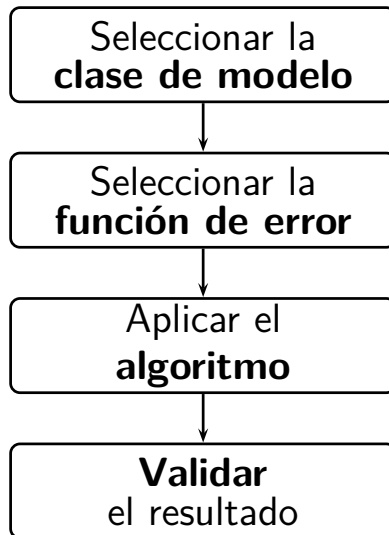


Orden	Error (%)
0.	37.25
1.	3.34
2.	2.29
3.	1.91
4.	1.50
5.	1.98
6.	1.10
7.	0.82
8.	0.82
9.	0.00

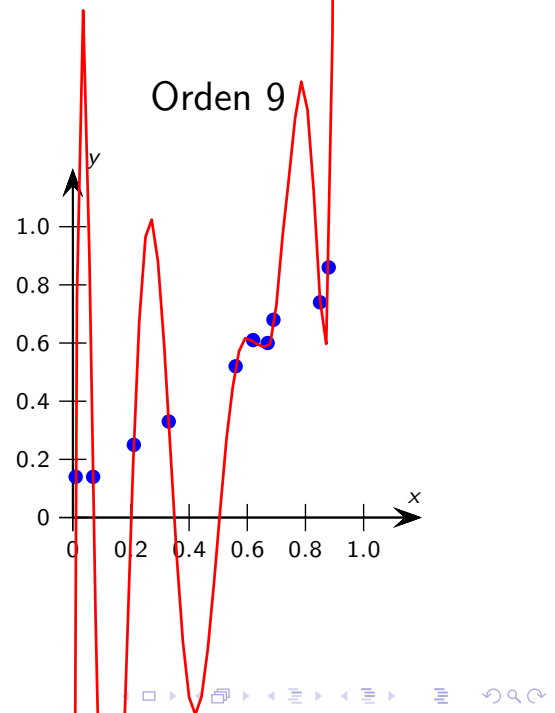


Navigation icons: back, forward, search, etc.

El proceso genérico



- Generalización.
- Parsimonia.
- Interpretabilidad.
- Precisión.



¡Gracias!
ogduartev@unal.edu.co
@ogduartev

Ciencia de datos energéticos

Modelamiento de los datos - 2

Oscar Duarte, Ph.D.

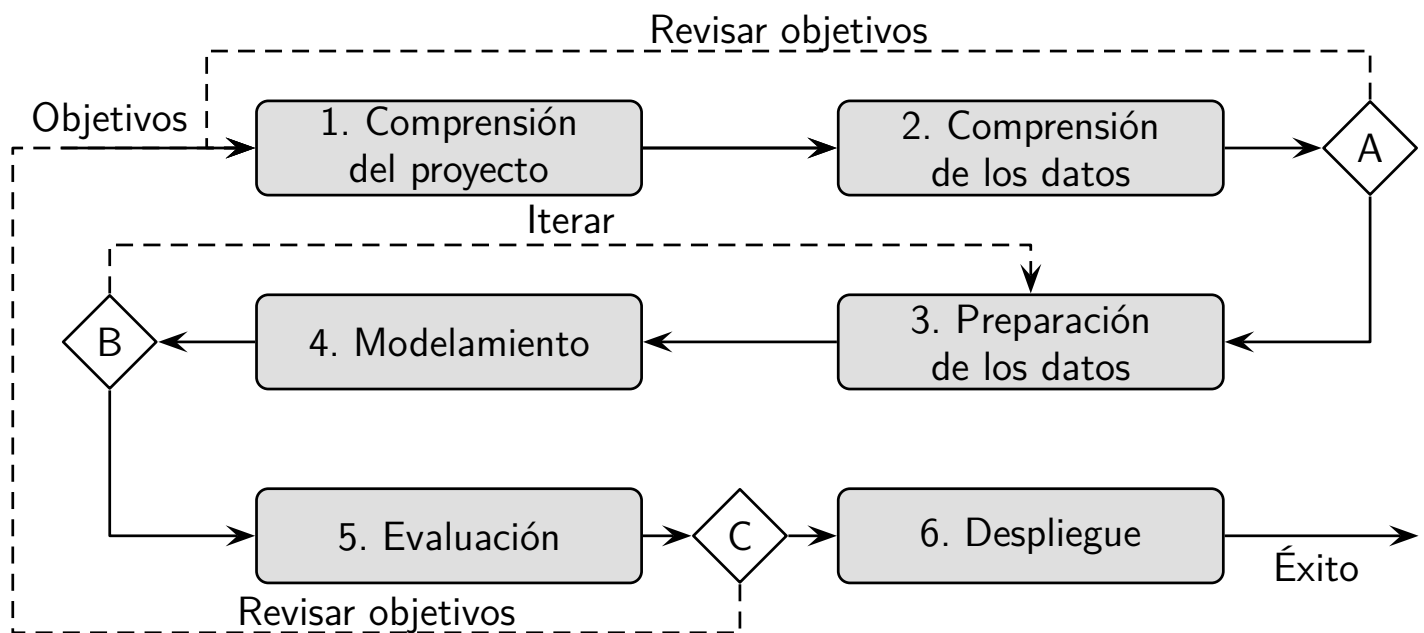
Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



Navigation icons: back, forward, search, etc.

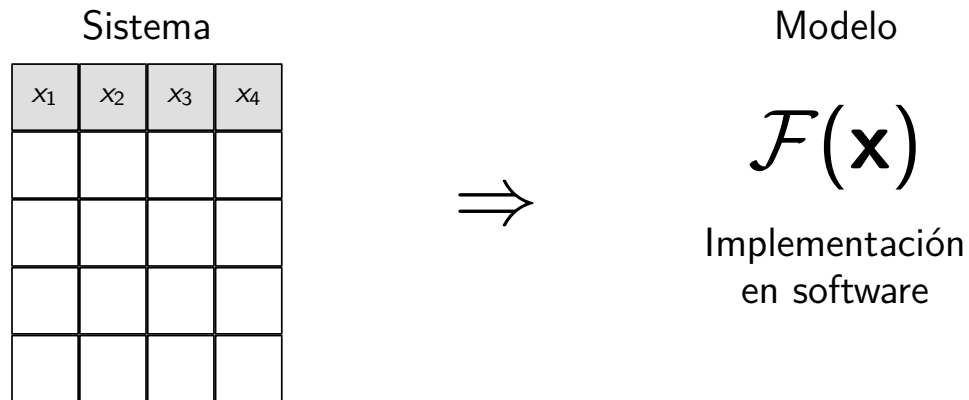
El proceso de la ciencia de datos

CRISP-DM: CRoss Industry Standard Process for Data Mining



Navigation icons: back, forward, search, etc.

Modelamiento en la ciencia de datos



◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Funciones de error
El objetivo es minimizar el *error*

$$f : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} \quad f \text{ es la } \textit{Función Objetivo}$$

$\mathcal{M}$ = Conjunto de todos los modelos de la clase seleccionada

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Funciones de error

El objetivo es minimizar el *error*

$$f : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$$

f es la *Función Objetivo*

- $\mathcal{M}$ = Conjunto de todos los modelos de la clase seleccionada
- = Conjunto de todas las rectas $y = mx + b$

Funciones de error

El objetivo es minimizar el *error*

$$f : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$$

f es la *Función Objetivo*

- $\mathcal{M}$ = Conjunto de todos los modelos de la clase seleccionada
- = Conjunto de todas las rectas $y = mx + b$
- = Conjunto de todas las combinaciones posibles de m, b

Funciones de error

El objetivo es minimizar el *error*

$$f : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$$

f es la *Función Objetivo*

- $\mathcal{M}$ = Conjunto de todos los modelos de la clase seleccionada
- = Conjunto de todas las rectas $y = mx + b$
- = Conjunto de todas las combinaciones posibles de m, b
- = $\{(m, b) \mid m \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\}$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Funciones de error

El objetivo es minimizar el *error*

$$f : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$$

f es la *Función Objetivo*

- $\mathcal{M}$ = Conjunto de todos los modelos de la clase seleccionada
- = Conjunto de todas las rectas $y = mx + b$
- = Conjunto de todas las combinaciones posibles de m, b
- = $\{(m, b) \mid m \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\}$
- = $\mathbb{R}^2$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Funciones de error

El objetivo es minimizar el *error*

$$f : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$$

f es la *Función Objetivo*

- $\mathcal{M}$ = Conjunto de todos los modelos de la clase seleccionada
- = Conjunto de todas las rectas $y = mx + b$
- = Conjunto de todas las combinaciones posibles de m, b
- = $\{(m, b) \mid m \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}\}$
- = $\mathbb{R}^2$

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Funciones de error

El objetivo es minimizar el *error*

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

f es la *Función Objetivo*

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Funciones de error

El objetivo es minimizar el *error*

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

f es la *Función Objetivo*

x	y	$\tilde{y}$	e
x_1	y_1	$\tilde{y}_1$	e_1
x_2	y_2	$\tilde{y}_2$	e_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	y_n	$\tilde{y}_n$	e_n

$$\tilde{y}_i = mx_i + b$$

$$e = \tilde{y}_i - y_i$$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Funciones de error

El objetivo es minimizar el *error*

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

f es la *Función Objetivo*

x	y	$\tilde{y}$	e
x_1	y_1	$\tilde{y}_1$	e_1
x_2	y_2	$\tilde{y}_2$	e_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	y_n	$\tilde{y}_n$	e_n

$$\tilde{y}_i = mx_i + b$$

$$e = \tilde{y}_i - y_i$$

$$\varepsilon = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n e_i^2}$$

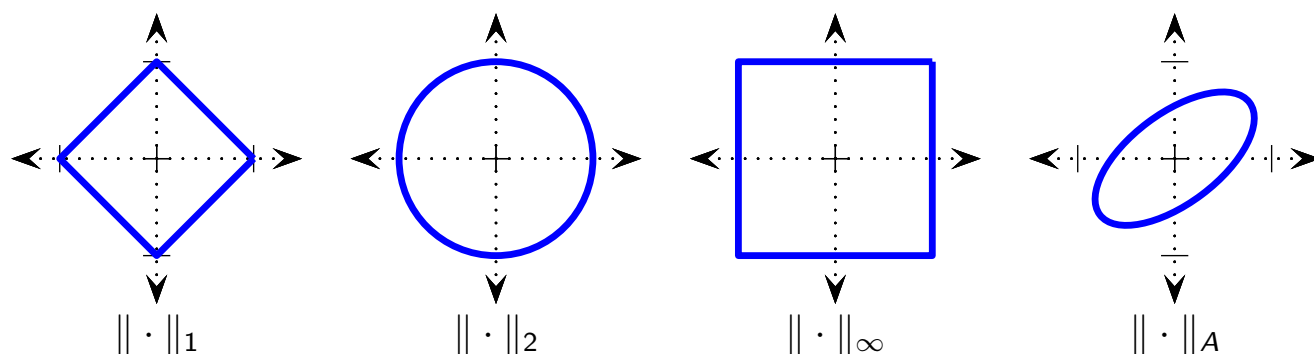
$$\varepsilon = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{i=1}^n (mx_i + b - y_i)^2}$$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

El error es una distancia

Circunferencia unitaria para distintas Normas

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^q x_i^p \right)^{1/p} \quad q \text{ dimensiones}$$



$$A = \begin{bmatrix} 2.08 & -1.44 \\ -1.44 & 2.92 \end{bmatrix}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Errores de clasificación

Matriz de costos

Clase Verdadera	Clase predicha			
	C_1	C_2	$\dots$	C_m
C_1	0	$c_{1,2}$	$\dots$	$c_{1,m}$
C_2	$c_{2,1}$	0	$\dots$	$c_{2,m}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
C_m	$c_{m,1}$	$c_{m,2}$	$\dots$	0

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Errores de clasificación

Matriz de costos

Clase Verdadera	Clase predicha			
	C_1	C_2	$\dots$	C_m
C_1	0	$c_{1,2}$	$\dots$	$c_{1,m}$
C_2	$c_{2,1}$	0	$\dots$	$c_{2,m}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
C_m	$c_{m,1}$	$c_{m,2}$	$\dots$	0

$$\text{loss}(C_i|E) = \sum_{j=1}^m P(C_j|E) c_{j,i}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Errores de clasificación Dos clases

Matriz de confusión

Clase Verdadera	Clase predicha	
	P	N
P		
N		

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Errores de clasificación

Dos clases

Matriz de confusión

Clase Verdadera	Clase predicha	
	<i>P</i>	<i>N</i>
<i>P</i>	<i>VP</i>	<i>FN</i>
<i>N</i>	<i>FP</i>	<i>VN</i>

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

Errores de clasificación

Dos clases

Matriz de confusión

Clase Verdadera	Clase predicha	
	<i>P</i>	<i>N</i>
<i>P</i>	<i>VP</i>	<i>FN</i>
<i>N</i>	<i>FP</i>	<i>VN</i>

$$\text{Recall} = \frac{VP}{VP + FN}$$

$$\text{Especificidad} = \frac{VN}{VN + FP}$$

$$\text{Precisión} = \frac{VP}{VP + FP}$$

$$\text{Exactitud} = \frac{VP + VN}{VP + FN + FP + VN}$$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

Errores de clasificación

Dos clases

Matriz de confusión

Clase Verdadera	Clase predicha	
	<i>P</i>	<i>N</i>
<i>P</i>	<i>VP</i>	<i>FN</i>
<i>N</i>	<i>FP</i>	<i>VN</i>

$$F = 2 \frac{\text{Precisión} \times \text{Recall}}{\text{Precisión} + \text{Recall}}$$

$$\text{Recall} = \frac{VP}{VP + FN}$$

$$\text{Especificidad} = \frac{VN}{VN + FP}$$

$$\text{Precisión} = \frac{VP}{VP + FP}$$

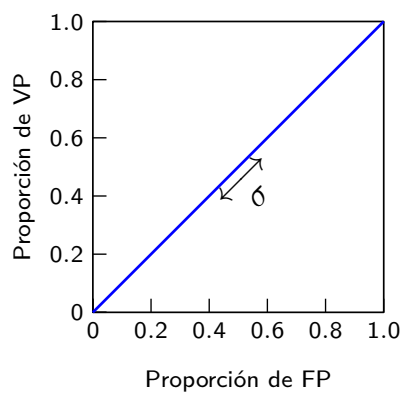
$$\text{Exactitud} = \frac{VP + VN}{VP + FN + FP + VN}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Errores de clasificación

Curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*)

Clasificador
Parámetro σ

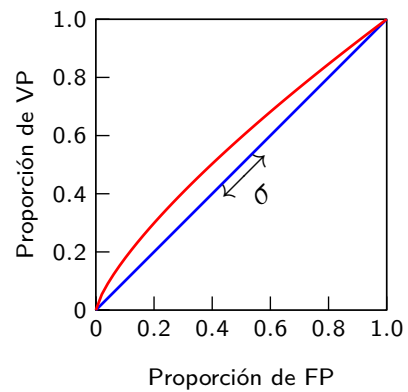


Navigation icons: back, forward, search, etc.

Errores de clasificación

Curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*)

Clasificador
Parámetro σ

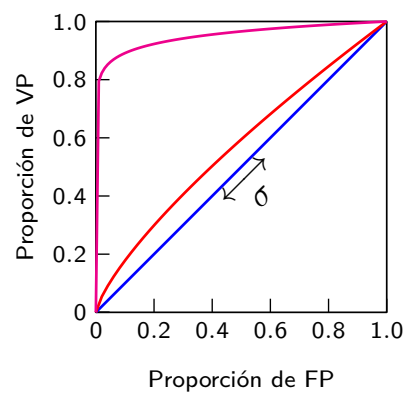


Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Errores de clasificación

Curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*)

Clasificador
Parámetro σ



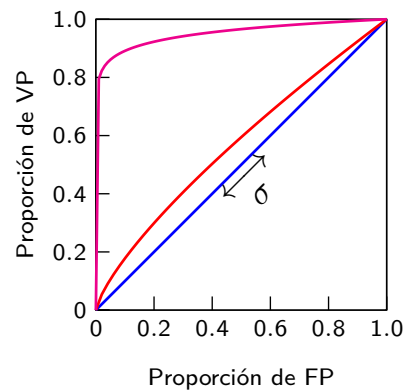
Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Errores de clasificación

Curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*)

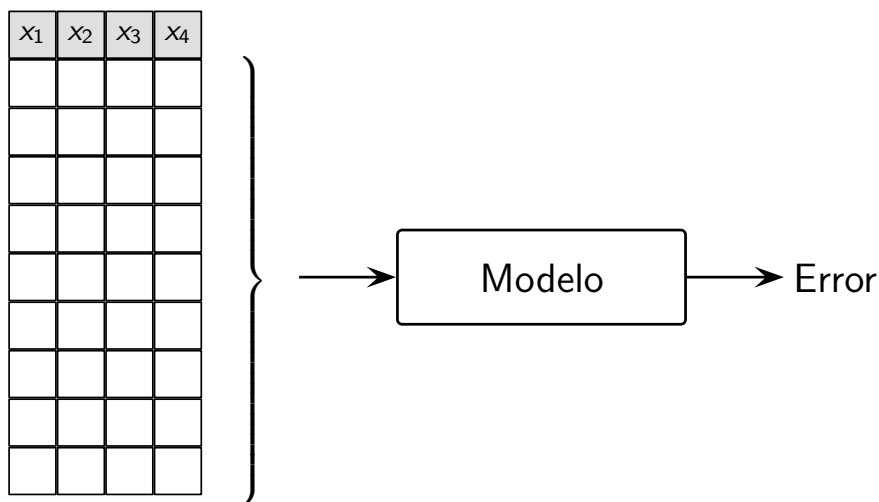
AUC: Área Bajo la Curva ROC

Clasificador
Parámetro σ



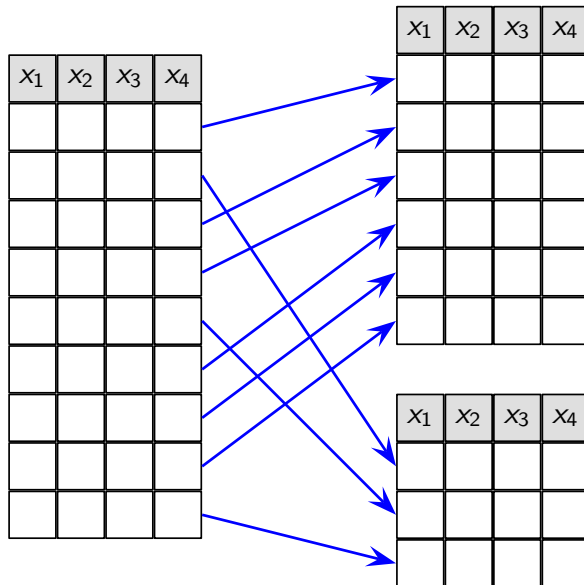
Navigation icons: back, forward, search, etc.

Estrategias de validación



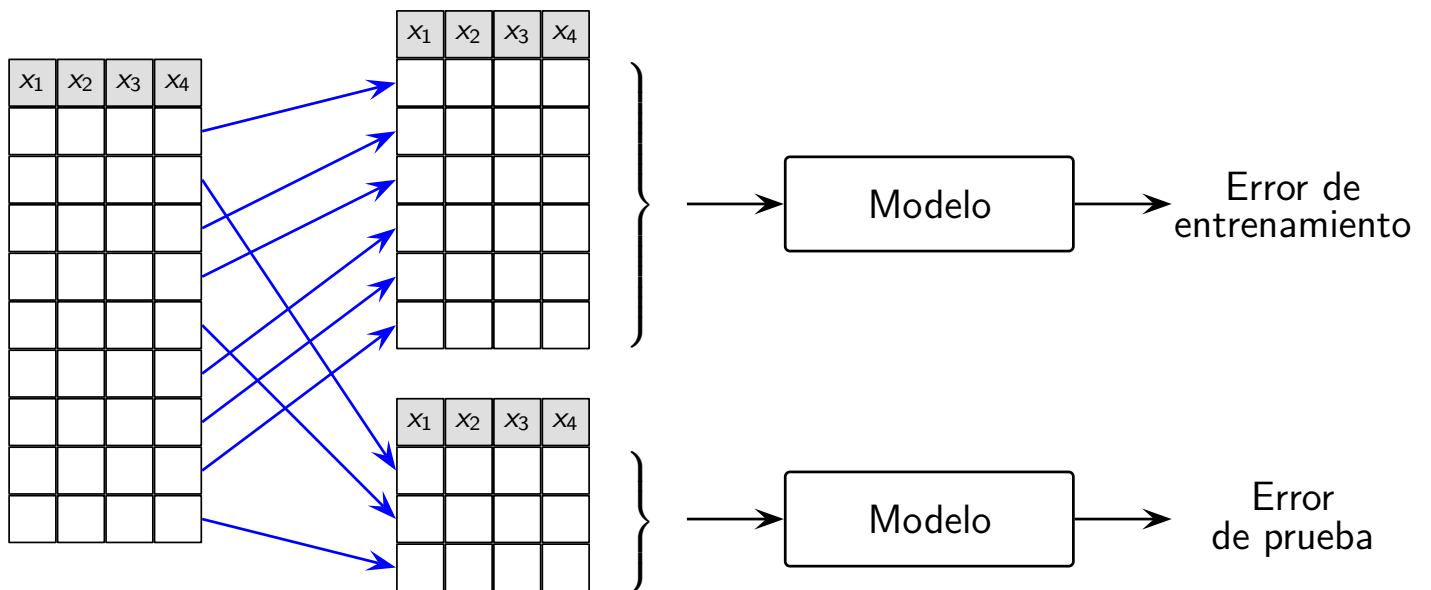
Navigation icons: back, forward, search, etc.

Estrategias de validación



Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Estrategias de validación Subentrenamiento vs Sobreentrenamiento



Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

¡Gracias!
ogduartev@unal.edu.co
@ogduartev

Ciencia de datos energéticos

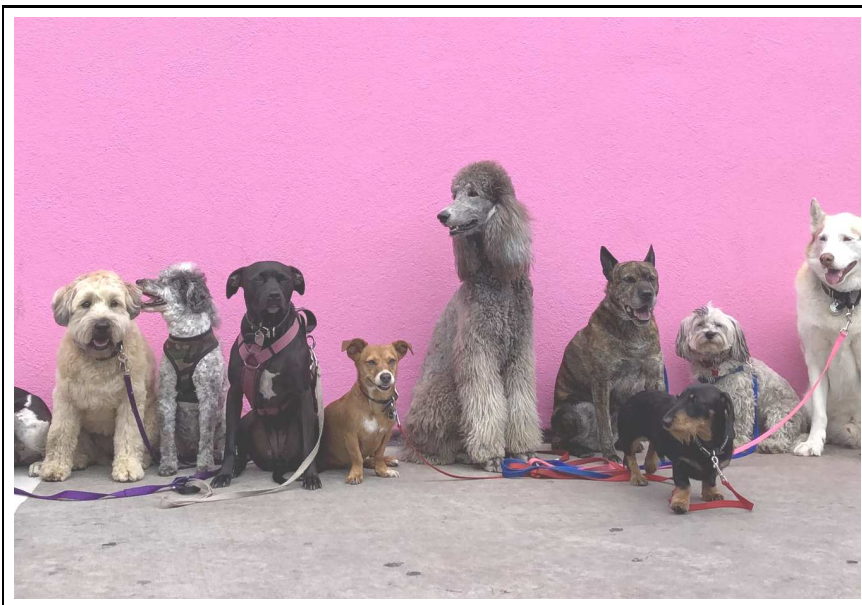
Descubrimiento de patrones
Agrupamiento

Oscar Duarte, Ph.D.

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



Patrones



- ¿Hay perros parecidos?
- ...defina 'parecido'.
- ¿Quién tiene la razón?



Patrones

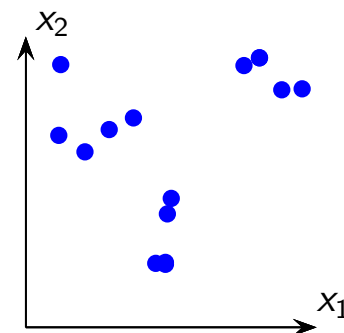


- ¿Hay perros parecidos?
- ...defina 'parecido'.
- ¿Quién tiene la razón?
- Patrones.
- Criterio de semejanza.
- Aprendizaje no supervisado.



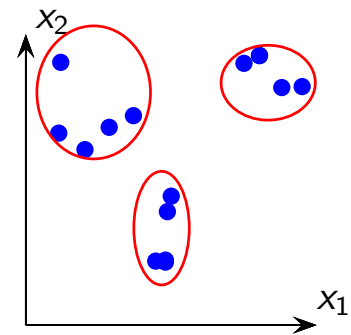
Patrones

x_1	x_2



Patrones

x_1	x_2



Patrones

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6



Patrones

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6



- Algoritmos de agrupamiento.
- Reglas de asociación.

Algoritmos de agrupamiento Matriz de distancia

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$x_1 \rightarrow$						
$x_2 \rightarrow$						
$x_n \rightarrow$						

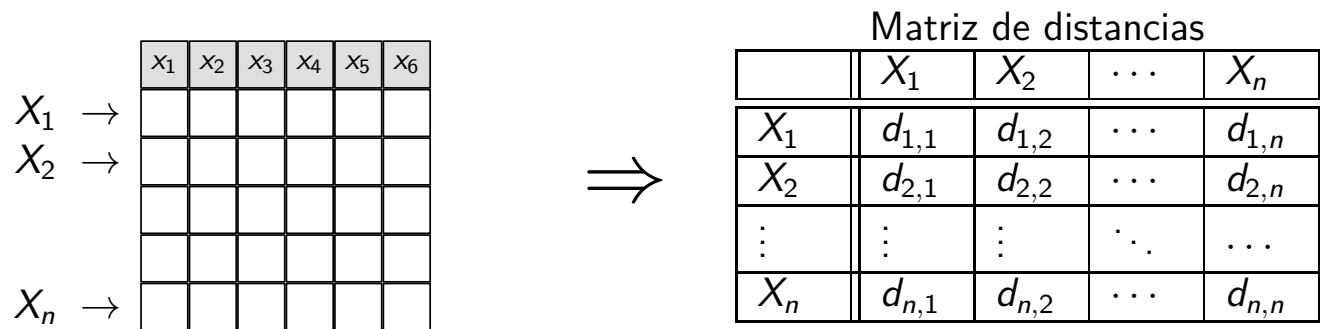


Matriz de distancias

	x_1	x_2	$\dots$	x_n
x_1	$d_{1,1}$	$d_{1,2}$	$\dots$	$d_{1,n}$
x_2	$d_{2,1}$	$d_{2,2}$	$\dots$	$d_{2,n}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\dots$
x_n	$d_{n,1}$	$d_{n,2}$	$\dots$	$d_{n,n}$

Algoritmos de agrupamiento

Matriz de distancia



$$d_{i,j} = \mathcal{D}(X_i, X_j)$$

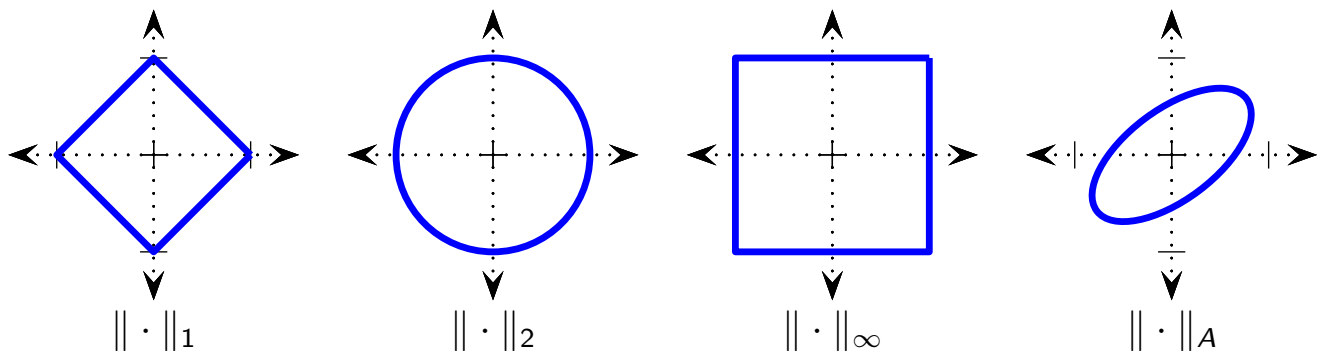
$$d_{i,j} = \mathcal{N}(X_i - X_j)$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Algoritmos de agrupamiento

Normas

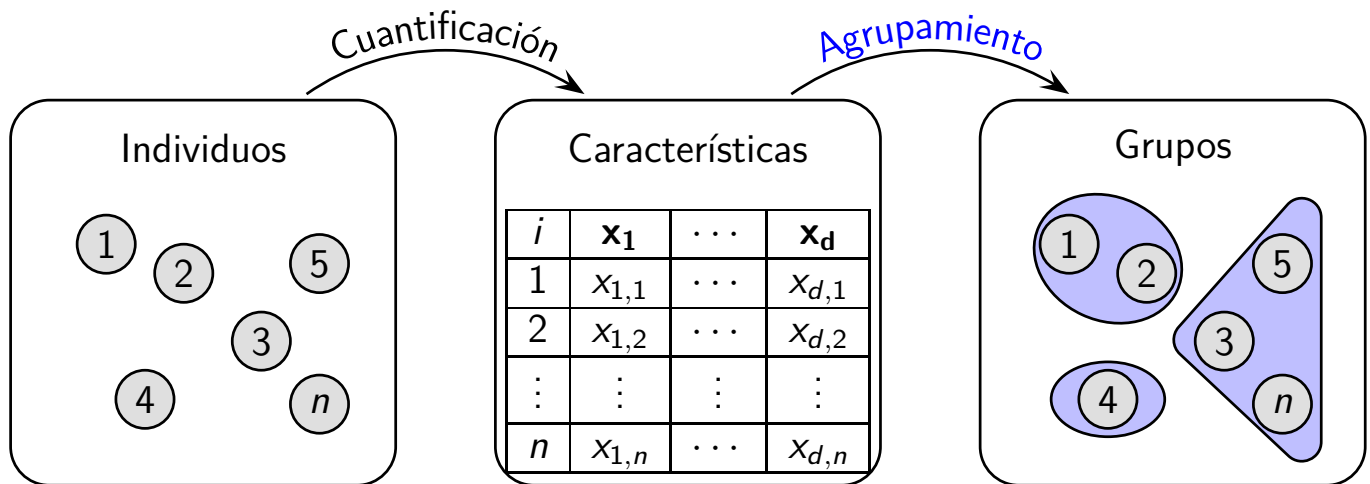
$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^q x_i^p \right)^{1/p} \quad q \text{ dimensiones}$$



$$A = \begin{bmatrix} 2.08 & -1.44 \\ -1.44 & 2.92 \end{bmatrix}$$

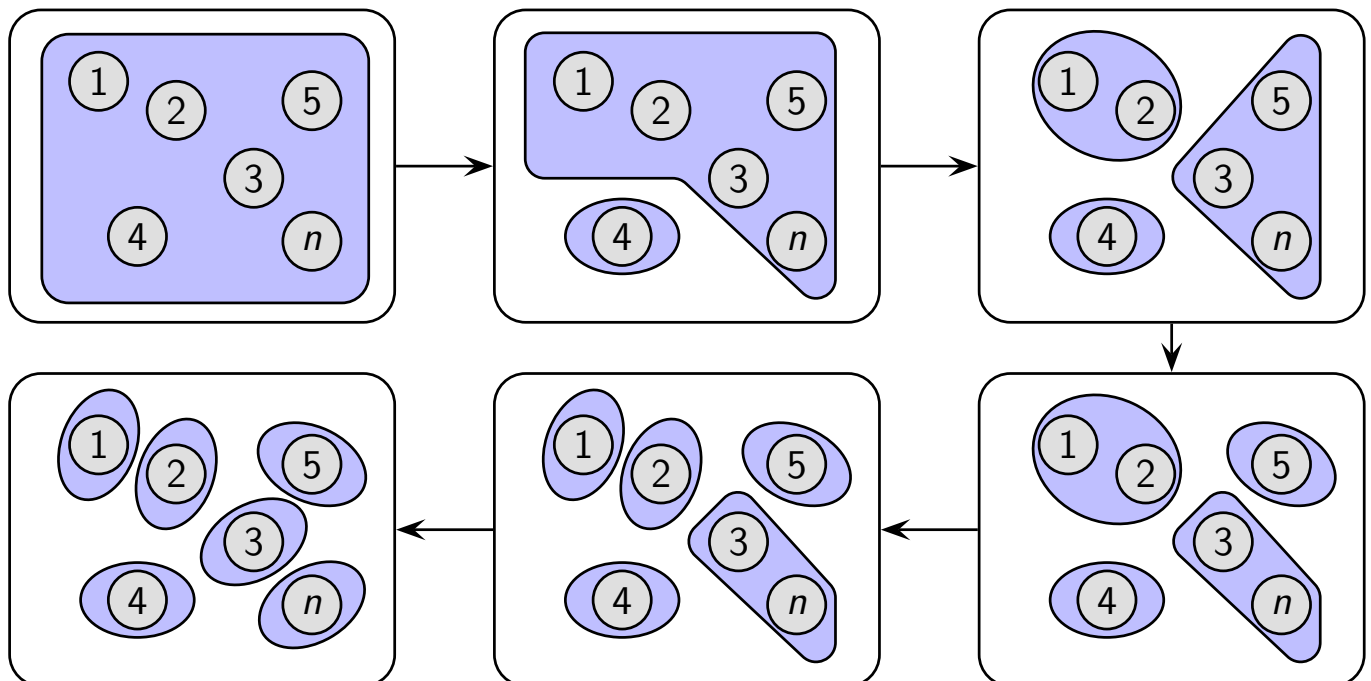
Navigation icons: back, forward, search, etc.

Agrupamiento



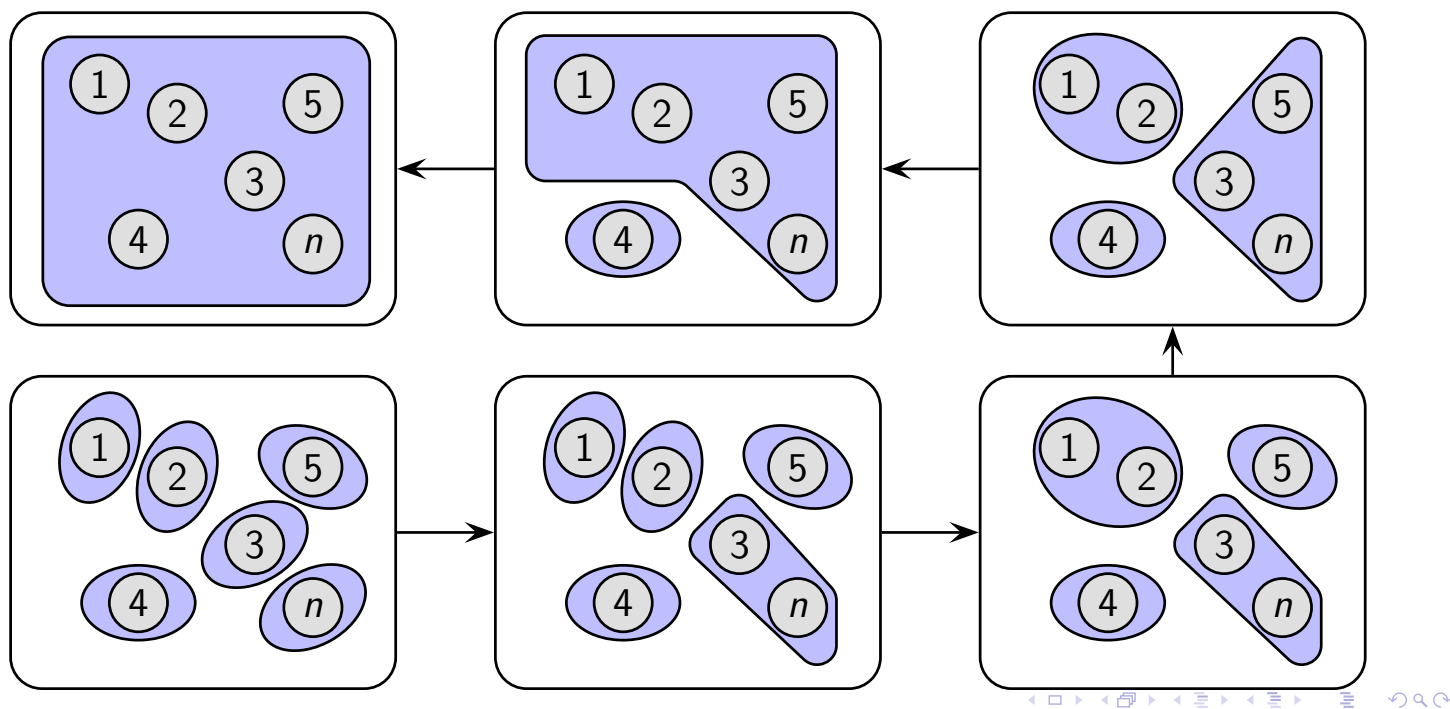
Navigation icons: back, forward, search, etc.

Agrupamiento jerárquico Divisivo

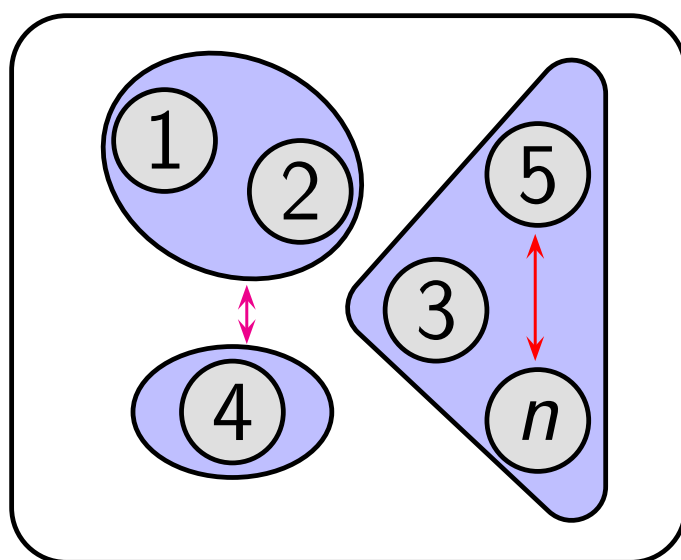


Navigation icons: back, forward, search, etc.

Agrupamiento jerárquico Aglomerativo



Un buen agrupamiento



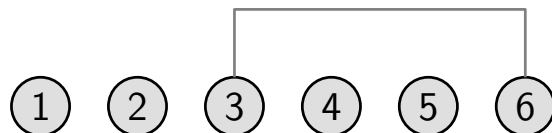
Minimizar distancias **intragrupo**.

Maximizar distancias **intergrupo**.

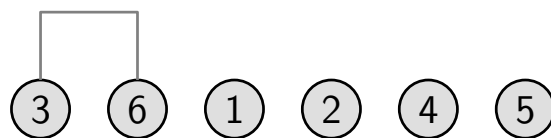
Dendrogramas



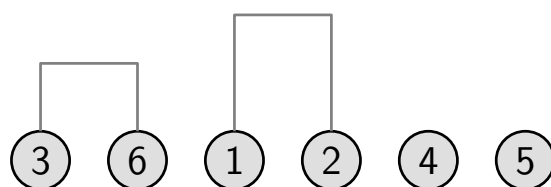
Dendrogramas



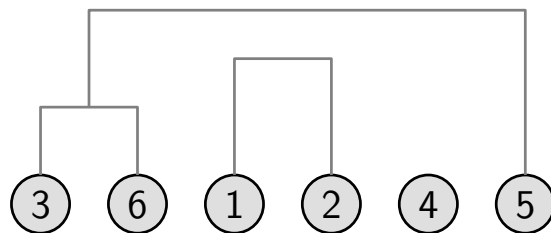
Dendrogramas



Dendrogramas

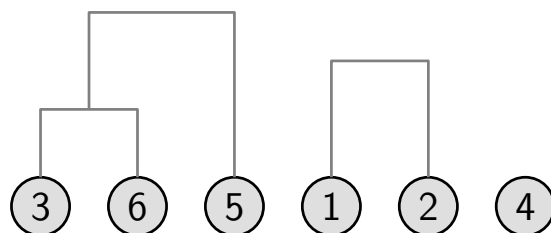


Dendrogramas



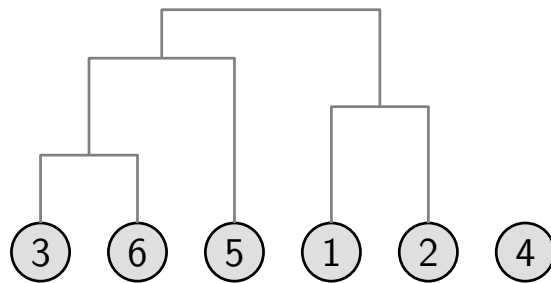
Navigation icons: back, forward, search, and other controls.

Dendrogramas

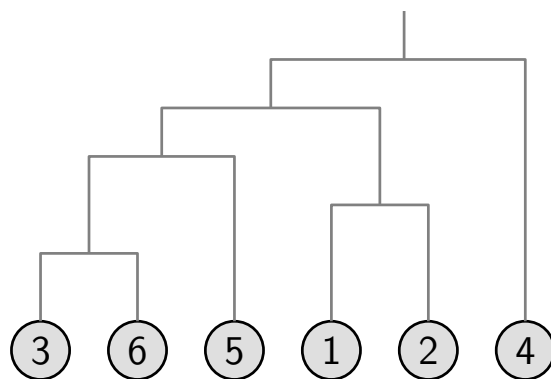


Navigation icons: back, forward, search, and other controls.

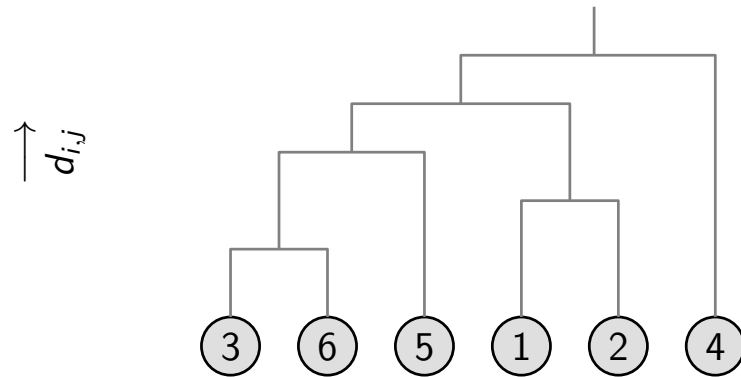
Dendrogramas



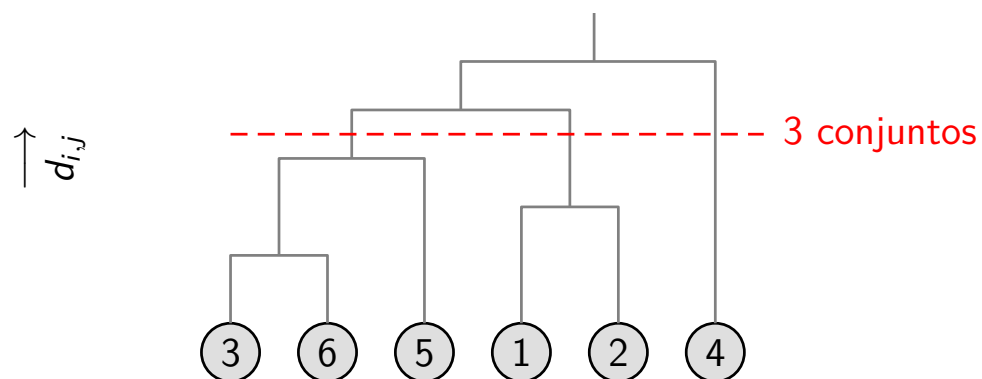
Dendrogramas



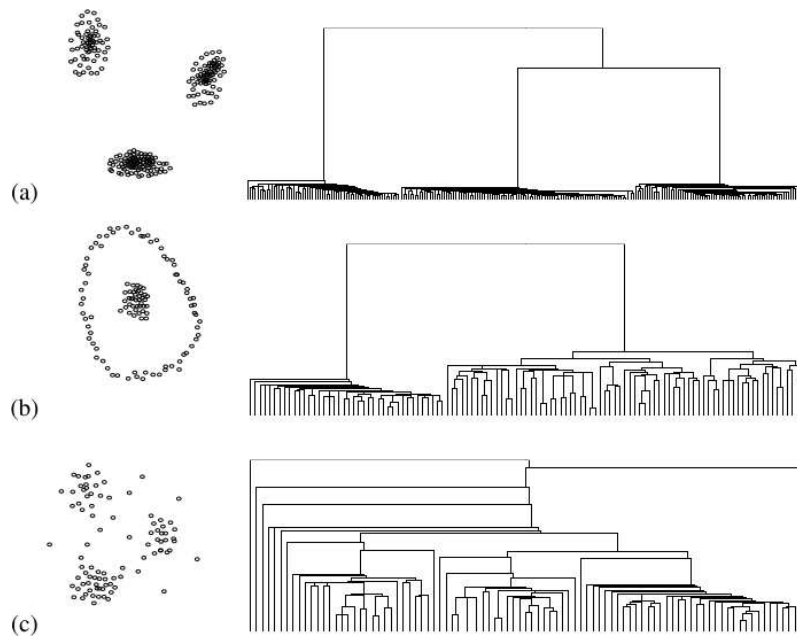
Dendrogramas



Dendrogramas



Dendrogramas



Navigation icons: back, forward, search, etc.

Algoritmo de agrupamiento *k-means* Construcción de k grupos

- Cada grupo tendrá un prototipo:

$$\mathbf{p}_i = \frac{\sum p_{i,j} \mathbf{x}_j}{\sum p_{i,j}}$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6



- Cada elemento pertenecerá al grupo del prototipo más cercano:

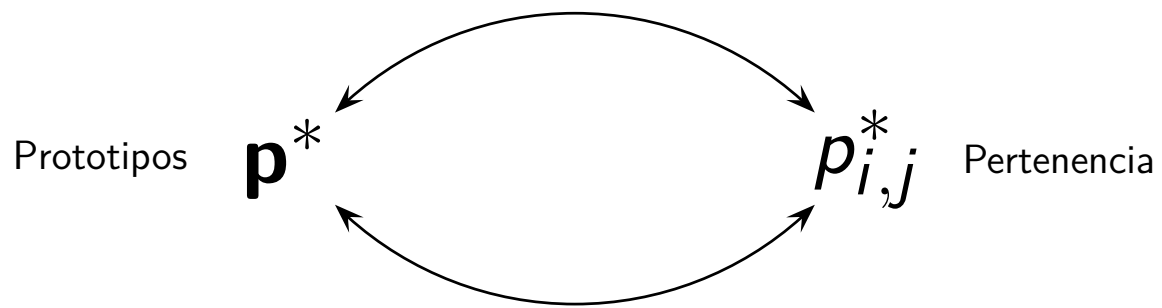
$$p_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathbf{p}_i \text{ es el prototipo más cercano a } \mathbf{x}_j \\ 0 & \text{si otro caso} \end{cases}$$

- Minimizar:

$$J = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n p_{i,j} \|\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_j\|$$

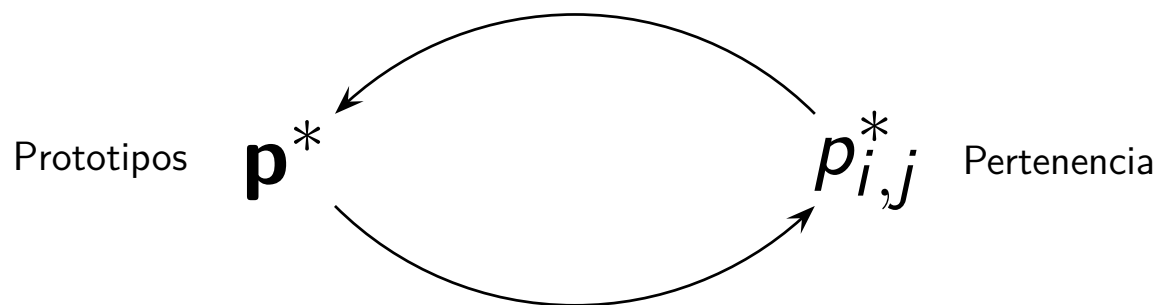
Navigation icons: back, forward, search, etc.

Algoritmo de agrupamiento *k-means*



Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

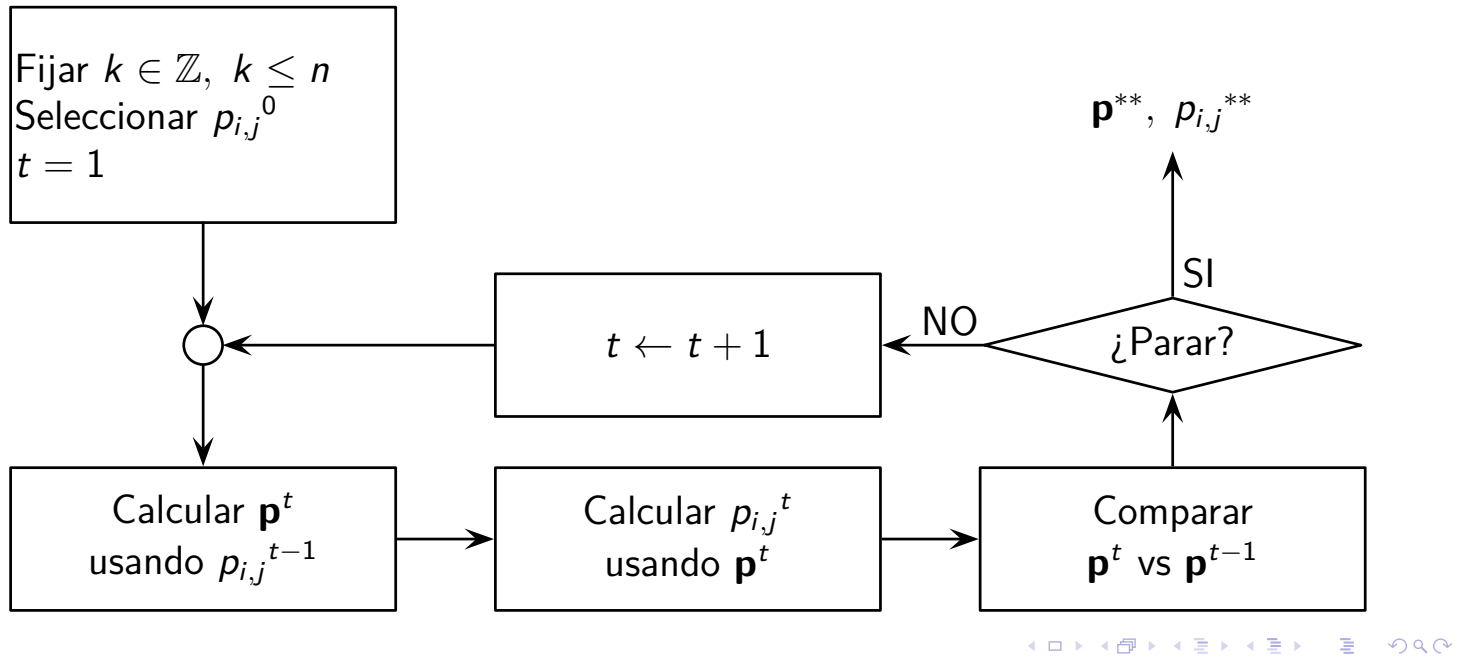
Algoritmo de agrupamiento *k-means*



Navigation icons: back, forward, search, and other presentation controls.

Algoritmo de agrupamiento *k-means*

El algoritmo



¡Gracias!

ogduartev@unal.edu.co
@ogduartev

Ciencia de datos energéticos

Descubrimiento de patrones
Reglas de asociación

Oscar Duarte, Ph.D.

Universidad Nacional de Colombia
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



Reglas de asociación Principios

		Ítems			
Transacciones		x_1	x_2	x_3	x_4
	1	1	1	0	1
	2	1	0	0	1
	3	1	1	1	0
	4	1	1	0	1
	5	1	1	1	1



Reglas de asociación Principios

	Ítems			
	x_1	x_2	x_3	x_4
1	1	1	0	1
2	1	0	0	1
3	1	1	1	0
4	1	1	0	1
5	1	1	1	1

Una regla de asociación tiene la forma:

Antecedente $\Rightarrow$ Consecuente

Antecedente y Consecuente
son conjuntos de ítems. Ej:

$$R : \{x_1, x_3\} \Rightarrow \{x_2\}$$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Reglas de asociación Principios

	Ítems			
	x_1	x_2	x_3	x_4
1	1	1	0	1
2	1	0	0	1
3	1	1	1	0
4	1	1	0	1
5	1	1	1	1

Una regla de asociación tiene la forma:

Antecedente $\Rightarrow$ Consecuente

Antecedente y Consecuente
son conjuntos de ítems. Ej:

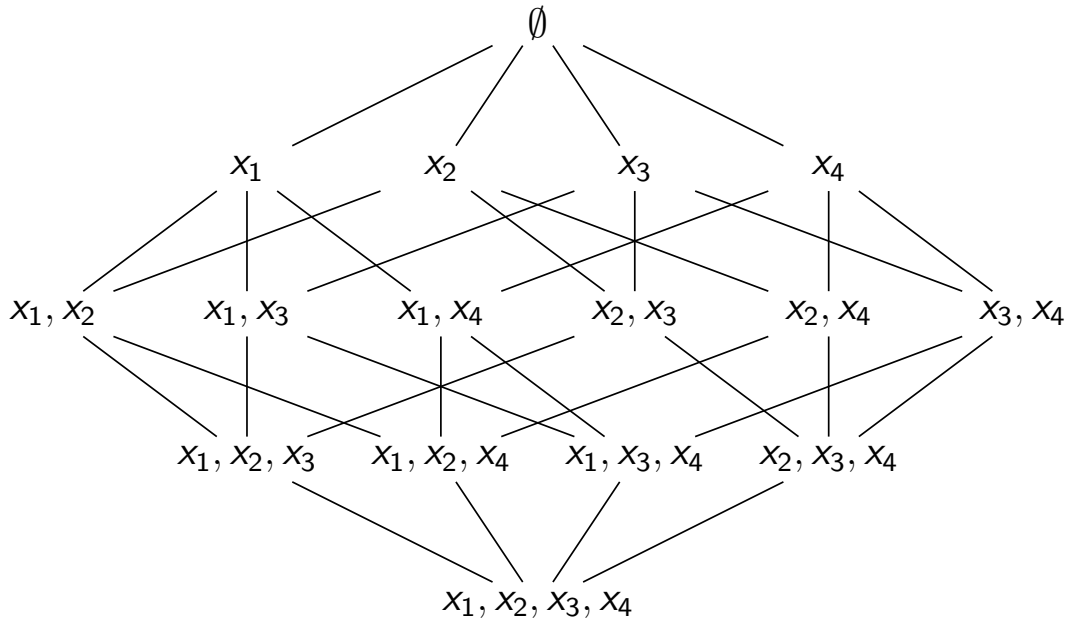
$$R : \{x_1, x_3\} \Rightarrow \{x_2\}$$

Interpretación:

En toda transacción que sucede el antecedente, también sucede el consecuente

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ≡ ↺ 🔍 ↻

Retícula de conjuntos de ítems *Item set Lattice*



Navigation icons: back, forward, search, etc.

¿Qué reglas son válidas? Métricas

- Soporte de un itemset:
 $\text{sop}(I)$ es el número de transacciones que contienen a I .
- Itemsets frecuentes:
itemsets cuyo soporte es mayor que un umbral s_{min} .
- Soporte de la regla $R : A \rightarrow C$:

$$\text{sop}(R) = \frac{\text{sop}(A \cup C)}{\text{sop}(\emptyset)}$$

- Confianza de la regla $R : A \rightarrow C$:

$$\text{conf}(R) = \frac{\text{sop}(A \cup C)}{\text{sop}(A)}$$

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Inducción de reglas de asociación

Transacciones	Ítems			
	x_1	x_2	x_3	x_4
	1	1	0	1
	2	1	0	1
	3	1	1	0
	4	1	0	1
	5	1	1	1

Encontrar el conjunto de reglas de asociación cuyo soporte y confianza excedan unos umbrales específicos:

$$S_{min}, C_{min}$$

Reglas de asociación para tablas no transaccionales

x_1	x_2
2	6
8	4
5	3
3	2
1	6

Reglas de asociación para tablas no transaccionales

x_1	x_2
2	6
8	4
5	3
3	2
1	6

$$x_1 : \begin{cases} x_{1A} : 0.0 < x_1 \leq 3.3 \\ x_{1B} : 3.3 < x_1 \leq 6.6 \\ x_{1C} : 6.6 < x_1 \leq 10 \end{cases}$$

$$x_2 : \begin{cases} x_{2A} : 0.0 < x_2 \leq 3.3 \\ x_{12} : 3.3 < x_2 \leq 6.6 \\ x_{2C} : 6.6 < x_2 \leq 10 \end{cases}$$

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

Reglas de asociación para tablas no transaccionales

x_1	x_2
2	6
8	4
5	3
3	2
1	6

$$x_1 : \begin{cases} x_{1A} : 0.0 < x_1 \leq 3.3 \\ x_{1B} : 3.3 < x_1 \leq 6.6 \\ x_{1C} : 6.6 < x_1 \leq 10 \end{cases}$$

$$x_2 : \begin{cases} x_{2A} : 0.0 < x_2 \leq 3.3 \\ x_{12} : 3.3 < x_2 \leq 6.6 \\ x_{2C} : 6.6 < x_2 \leq 10 \end{cases}$$

x_1			x_2		
x_{1A}	x_{1B}	x_{1C}	x_{2A}	x_{2B}	x_{2C}
1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0

◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻

Un ejemplo de aplicación

Análisis de las fallas en circuitos de distribución

Información disponible para una colección de fallas:

- Fecha y hora
- Duración
- Circuito en que ocurrió
- Causa de la falla
- Tipo de falla

Información disponible para cada circuito:

- Ubicación
- Potencia
- Número de transformadores
- Longitud
- Número y tipo de usuarios

Un ejemplo de aplicación

Análisis de las fallas en circuitos de distribución

Información disponible para una colección de fallas:

- Fecha y hora
- Duración
- Circuito en que ocurrió
- Causa de la falla
- Tipo de falla

Información disponible para cada circuito:

- Ubicación
- Potencia
- Número de transformadores
- Longitud
- Número y tipo de usuarios

- *Circuitos cortos tienen fallas que duran poco tiempo*
- *Circuitos con pocos transformadores fallan pocas veces*

¡Gracias!
ogduartev@unal.edu.co
@ogduartev